

Modelos de Inteligencia Artificial Multisensor

Estimación de Biomasa en Bosques Andinos y Pastizales del Ecotono Bosque-Esteba

Radares de Apertura Sintética – Parte 2

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)

Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo Electrónico: hfdelvalle@gmail.com

Curso de posgrado · Esquel, Chubut · 14 al 19 de septiembre de 2026

Ruta para interpretar y utilizar datos SAR – Parte 2

6

Polarimetría

Introducción a las firmas polarimétricas para la modelización de biomasa.

7

Modelado y validación

Del flujo de trabajo a los modelos de IA y la validación con datos de campo.

8

Gradiente bosque-esteba

Bosque andino-patagónico, ecotono y esteba: condicionantes regionales.

9

Gestión del fuego

Carga de combustible, severidad, área quemada y regeneración.

10

Interferometría y altura del dosel

De la fase interferométrica a la inversión RVoG

11

Límites y cierre

Saturación, desafíos abiertos, síntesis de decisión y conclusiones.

SECCIÓN 6

Polarimetría

La información polarimétrica como base física para la modelización de biomasa

Objetivos docentes

- ✓ Comprender los **principios básicos de la Polarimetría (PolSAR)** e identificar las variables dependientes e independientes de la polarización.
- ✓ Conocer **algunas técnicas más importantes de PolSAR.**
- ✓ Entender el **potencial y las limitaciones de las medidas polarimétricas.**
- ✓ **Interpretar la matriz de dispersión y sus representaciones derivadas** (coherencia y covarianza), distinguiendo objetos coherentes de distribuidos.
- ✓ **Vincular firmas polarimétricas con mecanismos de dispersión y con la estimación de variables geobiofísicas como la biomasa.**
- ✓ **Aplicar una cadena de procesamiento coherente, documentada y reproducible, y validar los productos obtenidos.**

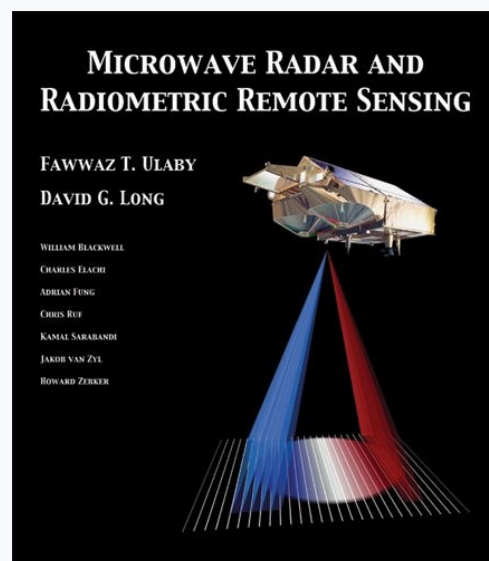
Una referencia integral

Lectura recomendada:

[Microwave Radar and Radiometric Remote Sensing](#). F. T. Ulaby y D. G. Long. University of Michigan Press, 2013. ISBN 978-0-472-11935-6.

Para esta sección conviene priorizar los capítulos sobre polarización, matrices de dispersión, blancos coherentes y observables polarimétricos.

Use la notación del texto como referencia para matrices, bases y convenciones de polarización.



Introducción

- ✓ En las primeras clases “aprendimos” que la señal de radar interacciona con la superficie terrestre.
- ✓ La señal recibida por el sensor (retrodispersión) contiene información sobre las propiedades de dispersión de la superficie y su entorno.
- ✓ Hay más información de la superficie cuando se utilizan **varias polarizaciones**.
- ✓ **El objetivo es presentar una introducción básica sobre la polarimetría y habituarse con las expresiones matemáticas, el formato de los datos, y el procesamiento de los mismos para crear distintos productos y aplicaciones terrestres.**



- ✓ Polarimetría Radar (**polari: polarización, metría: medida**) es la Ciencia de adquirir, procesar y analizar el estado de la polarización de un campo electromagnético. En otras palabras, la polarización incluye la **medida**, el **procesamiento** y la **interpretación** del estado de polarización de una onda electromagnética.

Se basa en los principios fundamentales del álgebra de vectores y el comportamiento de ondas electromagnéticas.

La polarización agrega información a la retrodispersión

La intensidad por sí sola no describe cómo la onda interactuó con el objeto

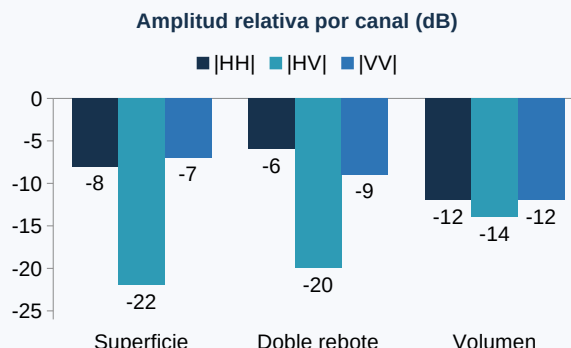
- ✓ La señal SAR recibida contiene información sobre las propiedades de dispersión de la superficie y de su entorno. **Al observar varias combinaciones de polarización, se incorporan relaciones de amplitud y fase que ayudan a separar mecanismos físicos.**
- ✓ El análisis polarimétrico conecta la adquisición, el formato complejo de los datos, el preprocesamiento y la formación de productos interpretables.
- ✓ Más canales no garantizan más información: la calibración y la coherencia entre canales son esenciales.



Polarimetría es medir y analizar el estado de polarización

Electromagnetismo y álgebra vectorial sustentan el análisis

- ✓ La polarimetría radar estudia cómo cambia el estado de polarización de una onda electromagnética al interactuar con un objeto.
- ✓ La medición comprende la polarización transmitida y recibida, junto con las relaciones complejas entre canales.
- ✓ Su interpretación permite describir la respuesta del blanco en una base de polarización y transformarla a otras bases sin repetir la adquisición.
- ✓ **La información clave está en las amplitudes relativas y en las diferencias de fase entre canales.**



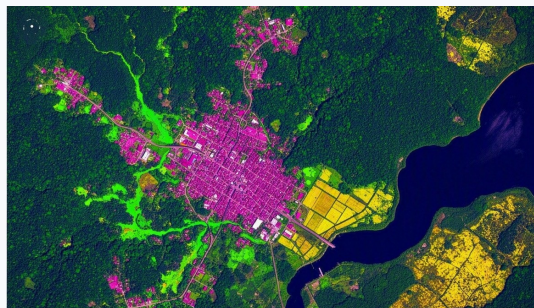
Diferencia de fase HH-VV: próxima a 0 grados en superficie, cercana a 180 grados en doble rebote y dispersa en volumen. Valores ilustrativos.

La polarización múltiple mejora la detección y la clasificación

Las matrices polarimétricas permiten sintetizar canales y comparar firmas físicas

En cada píxel pueden derivarse matrices y descriptores que apoyan la clasificación visual o digital. A partir de ellos es posible:

- ✓ Sintetizar combinaciones de polarización de transmisión y recepción;
- ✓ Investigar propiedades de reflexión de superficies y volúmenes;
- ✓ Seleccionar canales o bases que maximicen el contraste entre clases.



El beneficio aparece cuando las clases difieren en su mecanismo de dispersión, no sólo en brillo.

Teoría y observación se complementan

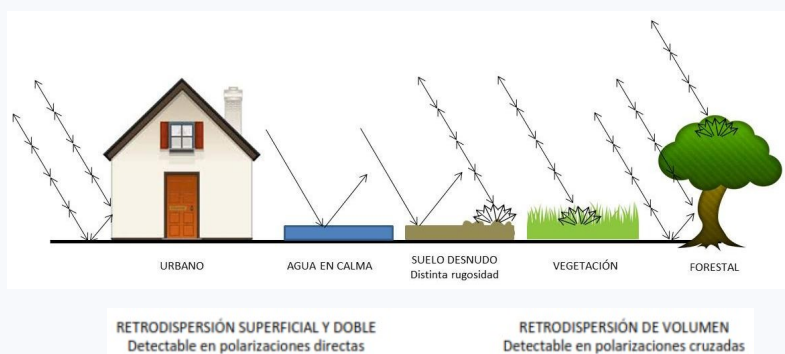
Los modelos explican mecanismos y los datos muestran su expresión

- ✓ Los modelos electromagnéticos predicen cómo una onda polarizada interactúa con superficies, estructuras y volúmenes.
- ✓ Las observaciones PolSAR muestran cómo esos mecanismos se combinan dentro de una celda de resolución.
- ✓ La comparación entre ambos permite formular hipótesis sobre cobertura, geometría, humedad y estructura, y evaluar si la respuesta observada es consistente con el proceso físico esperado.
- ✓ **Una interpretación robusta combina modelo, contexto de la escena y evidencia multicanal.**

Cada mecanismo deja una firma polarimétrica distinta

Superficie, doble rebote y volumen redistribuyen la energía de manera diferente

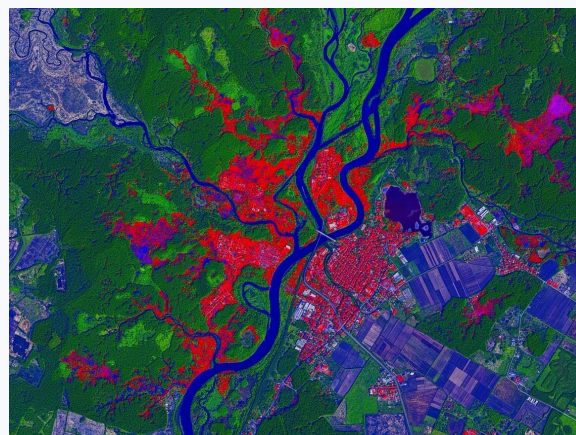
- ✓ La reflexión superficial y el doble rebote suelen conservar una fracción importante de la polarización transmitida.
- ✓ La dispersión múltiple dentro de un volumen, por ejemplo, un dosel, tiende a aumentar la respuesta cruzada y la despolarización.
- ✓ La firma observada es una mezcla: geometría, rugosidad, humedad y orientación modifican la contribución relativa de cada mecanismo.
- ✓ **La polarimetría separa contribuciones dominantes; no convierte automáticamente cada píxel en un único mecanismo.**



Cuatro canales amplían la separabilidad de las coberturas

HH, HV, VH y VV forman una observación coherente de la misma escena

- ✓ El uso conjunto de las cuatro combinaciones de polarización aumenta el espacio de características disponible para clasificación y análisis.
- ✓ Los canales copolares resaltan respuestas que conservan la polarización; los cruzados son sensibles a rotaciones y dispersión múltiple.
- ✓ Las composiciones **RGB** facilitan la exploración, mientras que el análisis cuantitativo debe trabajar con datos complejos calibrados.
- ✓ **En sistemas monoestáticos y medios recíprocos suele cumplirse $HV \approx VH$, sujeto a ruido y calibración.**



Composicion RGB de Pauli: rojo = doble rebote $|HH-VV|$, verde = volumen $|HV|$, azul = superficie $|HH+VV|$.

La matriz de dispersión resume la respuesta coherente

Cada elemento vincula una polarización transmitida con otra recibida

- ✓ La matriz S organiza los coeficientes complejos S^{HH} , S^{HV} , S^{VH} y S^{VV} . Cada coeficiente contiene amplitud y fase, por lo que describe más que la potencia de retorno.
- ✓ Con S puede calcularse la respuesta del blanco ante distintas combinaciones de polarización y cambiar de base para analizar la misma medición desde otra representación.
- ✓ **S describe blancos coherentes; para blancos distribuidos se promedian productos de sus elementos.**

Matriz de dispersion S

		Transmite H	Transmite V
Recibe	H	S^{HH}	S^{HV}
	V	S^{VH}	S^{VV}

Diagonal: canales copolares. Fuera de la diagonal: canales cruzados. Cada elemento es complejo: amplitud y fase.

La matriz S conecta campos incidentes y dispersados

La geometría y la base de polarización deben declararse antes de interpretar sus términos

- ✓ Un sistema cartesiano y una convención de propagación definen las componentes horizontal y vertical de los campos incidente y dispersado.
- ✓ La matriz de dispersión actúa como el operador complejo que relaciona ambos vectores.
- ✓ Cambiar la convención o la base sin documentarlo puede alterar signos y fases, aun cuando la física medida sea la misma.
- ✓ **Registre siempre geometría, base, convención de fase y orden de canales.**

$$S = \begin{bmatrix} S_{vv} & S_{vh} \\ S_{hv} & S_{hh} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_v^s \\ E_h^s \end{bmatrix} = \frac{e^{ik_0 r}}{r} \begin{bmatrix} S_{vv} & S_{vh} \\ S_{hv} & S_{hh} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_v^i \\ E_h^i \end{bmatrix}$$

Copolar y crosspolar describen acoplamientos distintos

Los elementos diagonales conservan la base; los cruzados vinculan estados ortogonales

S^{HH} y S^{VV} son coeficientes copolares: relacionan la misma polarización en transmisión y recepción.

S^{HV} y S^{VH} son coeficientes crosspolar: relacionan polarizaciones ortogonales.

Una respuesta cruzada apreciable puede indicar orientación, asimetría, dispersión múltiple o volumen, **pero su interpretación exige considerar el ruido y el aislamiento entre canales.**

La magnitud mide intensidad relativa; la fase relativa aporta información adicional sobre el mecanismo.

Copolares: S^{HH} y S^{VV}

Misma polarización al transmitir y recibir.
Dominan en superficie y doble rebote; niveles altos.

Crosspolar: S^{HV} y S^{VH}

Polarizaciones ortogonales entre emisión y recepción.
Sensibles a volumen, rotación y dispersión múltiple; niveles bajos.

El contraste copolar - crosspolar solo es interpretable por encima del piso de ruido y del aislamiento entre canales.

RCS: de la amplitud dispersada a la potencia

Los elementos de S vinculan la polarización con la energía dispersada

- ✓ La sección eficaz radar expresa la potencia dispersada hacia el sensor respecto de la densidad de potencia incidente.
- ✓ En polarimetría, la relación se evalúa para cada combinación de transmisión y recepción.
- ✓ La matriz S permite analizar amplitud y fase; la RCS o σ^0 resume potencia normalizada y depende de geometría, resolución y calibración.
- ✓ **No confundir RCS de un objeto discreto con σ^0 de una superficie distribuida.**

$$\left| S_{pq} \right|^2 = \frac{\sigma_{pq}}{4\pi}$$



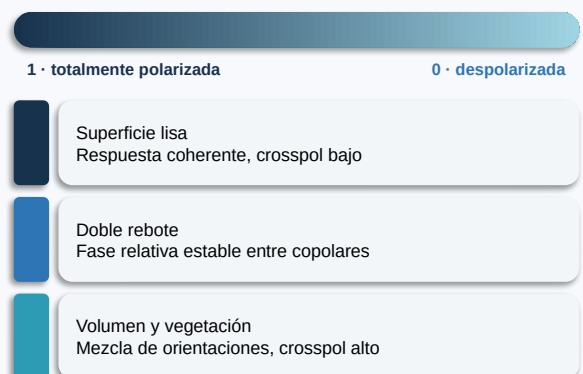
El valor depende de la geometría de observación, la resolución y la calibración radiométrica.

La despolarización revela mezcla y dispersión múltiple

Una onda retrodispersada puede contener componentes polarizadas y no polarizadas

- ✓ La despolarización aumenta cuando múltiples orientaciones o trayectorias redistribuyen la energía entre estados de polarización.
- ✓ La coherencia y el grado de polarización permiten cuantificar cuánto de la respuesta mantiene una relación estable entre canales.
- ✓ En vegetación, la dispersión volumétrica suele incrementar la componente cruzada, aunque rugosidad, orientación y ruido también pueden contribuir.
- ✓ **Antes de atribuir crosspol a biomasa, descarte ruido, descalibración y efectos geométricos.**

Grado de polarización de la respuesta



El aumento de la componente cruzada no implica por sí solo mayor biomasa.

Los modelos traducen observables en variables físicas

El coeficiente de retrodispersión no identifica por sí solo una propiedad biofísica

- ✓ Los modelos estudian la sensibilidad de la respuesta SAR a parámetros como humedad, rugosidad, estructura y biomasa.
- ✓ Un flujo polarimétrico típico integra adquisición, calibración, formación de productos, descomposición, análisis estadístico e interpretación.
- ✓ La inversión requiere restringir el problema con conocimiento del sensor, de la escena y de la escala de medición.
- ✓ **Una relación empírica útil en un sitio puede no transferirse a otra banda, geometría o cobertura.**

Flujo polarimétrico

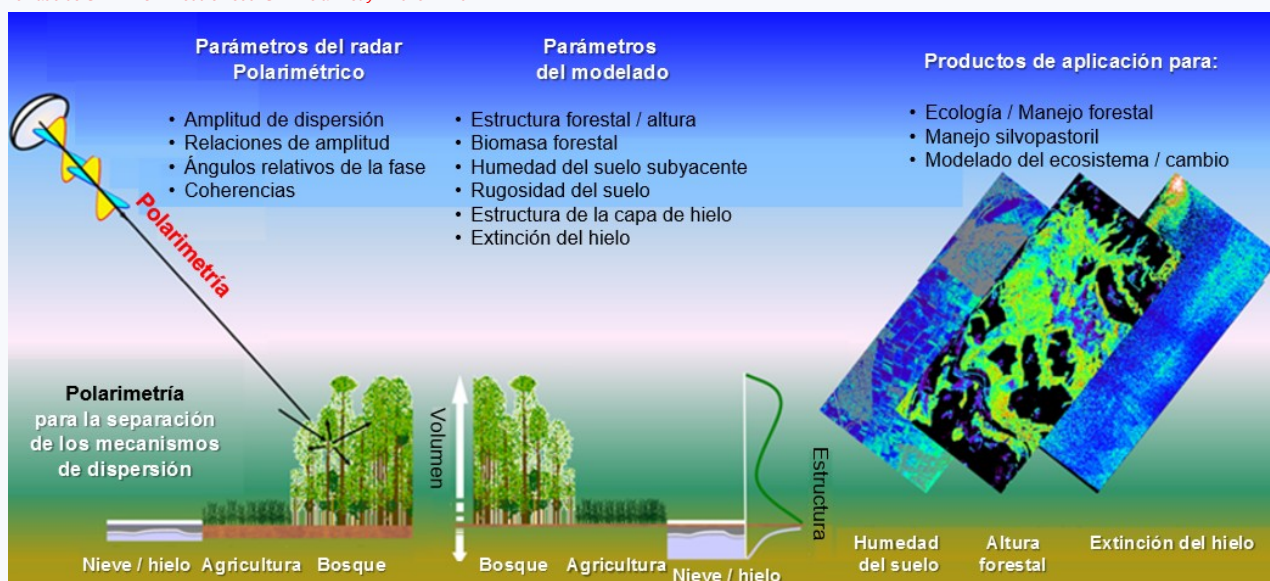
1	Adquisición polarimétrica
2	Calibración radiométrica y de canal
3	Formación de productos (S, T, C)
4	Descomposición de mecanismos
5	Análisis estadístico y sensibilidad
6	Interpretación e inversión (de los observables al parámetro biofísico)

S: matriz de dispersión, objeto coherente (amplitud y fase). T: matriz de coherencia en base de Pauli, asociada a mecanismos. C: matriz de covarianza, potencias e intercorrelaciones entre canales. T y C son equivalentes y describen blancos distribuidos.

De parámetros polarimétricos a variables geobiofísicas

El modelado conecta descriptores medidos con propiedades del terreno

Tomado de SAR-EDU > Module 2300: SAR Polarimetry > 2013-12-20.



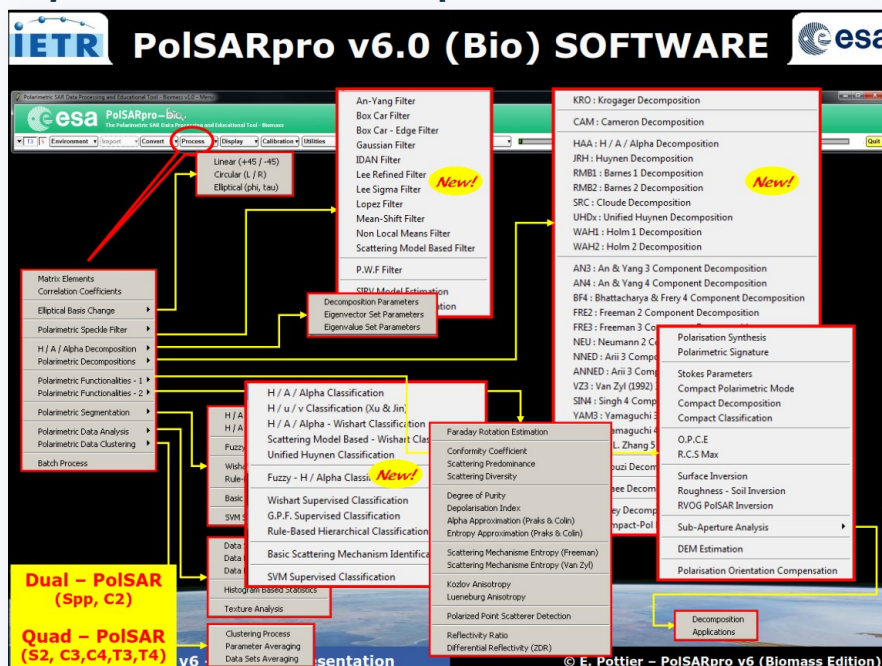
PolSARpro integra procesamiento y análisis polarimétrico

La herramienta organiza rutinas para datos coherentes, matrices y descomposiciones

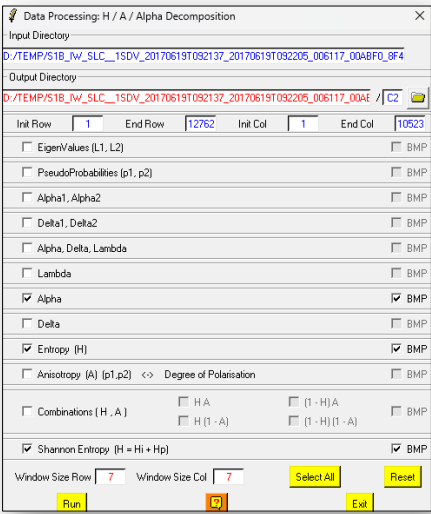
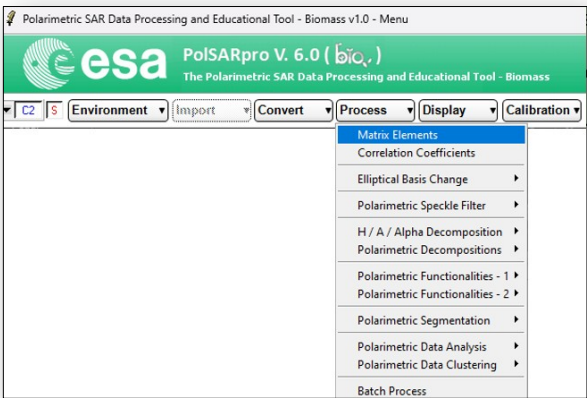
- ✓ PolSARpro permite importar productos, preparar matrices polarimétricas, aplicar filtrado multilook y ejecutar descomposiciones y clasificadores.
- ✓ Su utilidad depende de una cadena consistente: formato correcto, calibración radiométrica, corrección geométrica y parámetros documentados.
- ✓ Las salidas deben revisarse como productos derivados, no como verdad física automática.



La cadena de procesamiento debe preservar coherencia



PolSARpro permite experimentar con matrices, modelos y parámetros



Entrada: C2, C3, T3 u otros formatos compatibles.

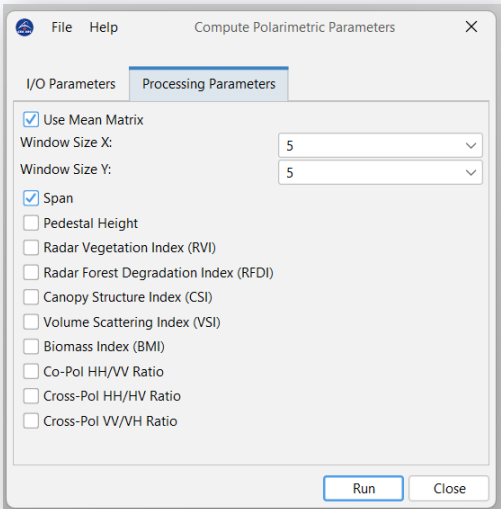
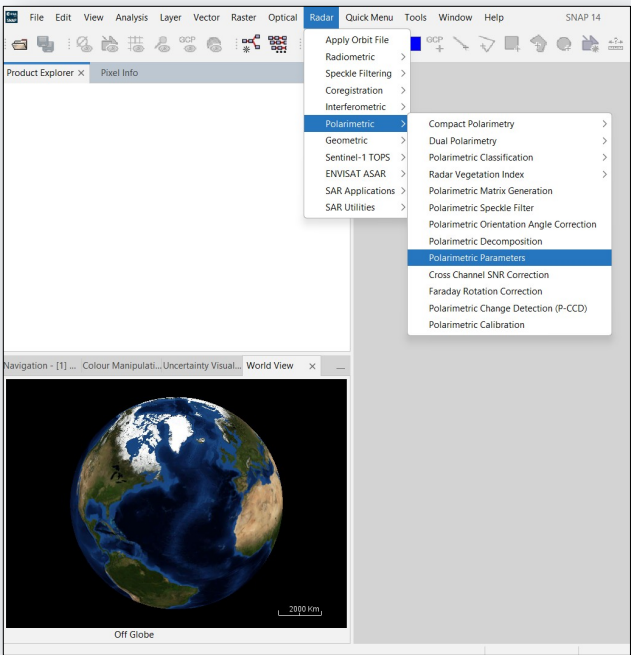
Process: Matrix Elements, filtros, H/A/ α , descomposiciones y clasificación.

Ventana: se define explícitamente para cada estimador.

Batch: permite comparar configuraciones y conservar trazabilidad.

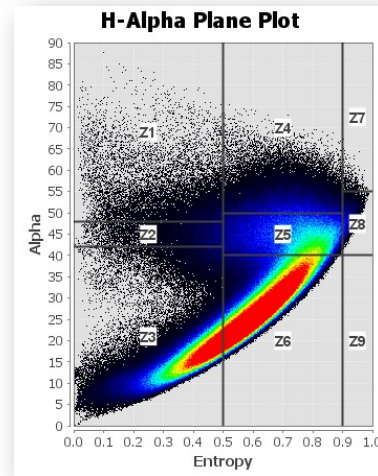
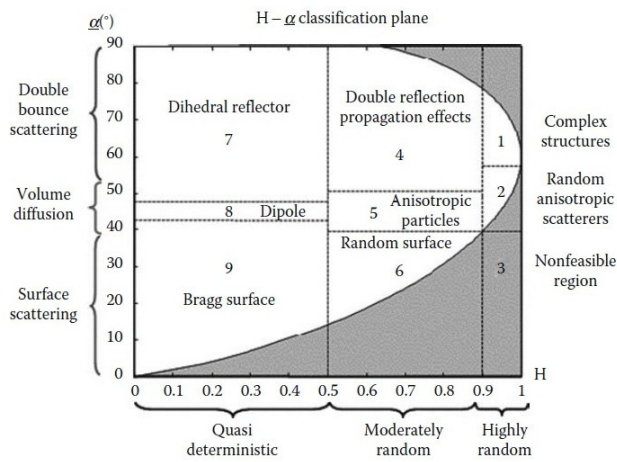
PolSARpro es un laboratorio metodológico: el usuario debe declarar matriz, ventana, modelo y parámetros.

El módulo elegido debe responder a una pregunta física



El plano H- α organiza regímenes de dispersión, no coberturas

PARÁMETROS POLARIMÉTRICOS



Z1-Z3
H alta
mezcla /
múltiples
mecanismos

Z4-Z6
H media
transición

Z7-Z9
H baja
mecanismo más
definido

Una zona H- α describe la física dominante; la etiqueta temática exige información externa y validación.

Diseño del análisis polarimétrico en bosque

Las preguntas ecológicas definen la banda, la geometría y los descriptores

- ✓ El bosque y el ecotono imponen exigencias distintas: en el bosque interesa la estructura vertical y la biomasa; en el ecotono, la transición gradual de cobertura leñosa a herbácea.
- ✓ La banda condiciona la penetración: L y P interactúan con ramas y troncos y sostienen la sensibilidad a biomasa alta; C se satura antes.
- ✓ Fije la unidad de análisis, el número de miradas y la escala de agregación antes de calcular descriptores.
- ✓ Diseñe el muestreo de campo en paralelo, con parcelas de ambos extremos.

Elección de banda según el objetivo

Banda P	Máxima penetración; sensible a troncos y biomasa alta
Banda L	Equilibrio estructura-penetración; referencia para bosque
Banda C	Responde al dosel superior; se satura antes
Banda X	Superficie y rugosidad; poco útil para biomasa

En el ecotono conviene combinar bandas: L para estructura y C para dinámica estacional.

Preprocesamiento polarimétrico en SNAP

Una cadena consistente es condición previa a cualquier descomposición

- ✓ Cadena habitual para SLC cuadripolar: lectura del producto, Radiometric Calibration con la opción de salida en matriz compleja, TOPSAR Deburst cuando corresponde, y generación de la matriz T3 o C3.
- ✓ Multilooking y filtrado de speckle polarimétrico (Refined Lee, IDAN o Boxcar) se aplican sobre la matriz, nunca sobre bandas ya descompuestas, para preservar las relaciones entre canales.
- ✓ Terrain Correction con un modelo de elevación adecuado cierra la cadena; en relieve pronunciado conviene además una corrección radiométrica del terreno y evaluar sombra y el acortamiento de pendientes.
- ✓ Documente número de miradas, tamaño de ventana y versión del DEM: son parte del resultado, no detalles operativos.

Cadena de preprocesamiento en SNAP

1 Read	Producto SLC cuadripolar
2 Calibration	Salida en matriz compleja
3 Deburst	Solo para adquisiciones TOPSAR
4 Matriz T3/C3	Generación de la matriz de coherencia
5 Speckle	Refined Lee o IDAN sobre la matriz
6 Terrain Corr.	Geocodificación con DEM adecuado

El filtrado se aplica sobre la matriz, nunca sobre bandas ya descompuestas.

Matrices T3 y C3: la base estadística del análisis

El promediado convierte la medición coherente en un descriptor de blanco distribuido

- ✓ La matriz de coherencia T3 se construye sobre el vector de Pauli y la de covarianza C3 sobre el vector lexicográfico; son equivalentes por una transformación unitaria y comparten autovalores.
- ✓ El bosque es un blanco distribuido: solo tras promediar espacialmente (multilooking o filtrado) las magnitudes derivadas de T3 adquieren significado estadístico.
- ✓ El filtrado polarimétrico debe preservar bordes: una ventana excesiva difumina la transición que se quiere detectar.
- ✓ Verifique la validez física: T3 hermítica, semidefinida positiva y con traza igual al SPAN.

Estructura de la matriz T3

T11	T12	T13
T21	T22	T23
T31	T32	T33

Diagonal: potencias de superficie, doble rebote y volumen en base de Pauli. Fuera de la diagonal: correlaciones complejas.

Descomposiciones incoherentes basadas en modelos

Freeman-Durden y Yamaguchi separan la potencia en mecanismos físicos

- ✓ Freeman-Durden reparte la potencia entre dispersión superficial, doble rebote y volumen, con un modelo de nube de dipolos orientados al azar para el dosel.
- ✓ Yamaguchi agrega una cuarta componente de hélice y una versión con rotación que reduce la sobreestimación del volumen en zonas con topografía o estructura orientada.
- ✓ En bosque denso domina la componente de volumen; en el ecotono crece el aporte superficial y aparece doble rebote de troncos aislados.
- ✓ Controle las potencias negativas: indican que el modelo no representa la escena.

Componentes de la descomposición por modelos

Superficie	Suelo desnudo, estepa, agua; domina en el extremo abierto
Doble rebote	Tronco-suelo; crece con árboles aislados
Volumen	Dosel con orientaciones aleatorias; domina en bosque
Hélice	Componente de Yamaguchi para estructuras asimétricas

Potencias negativas indican que el modelo no representa la escena: use variantes con rotación.

Cloude-Pottier: entropía, anisotropía y ángulo alfa

La descomposición por autovalores no impone un modelo previo de la escena

- ✓ Los autovalores de T3 definen la entropía H, que mide el grado de aleatoriedad del mecanismo, y la anisotropía A, que discrimina entre los dos mecanismos secundarios.
- ✓ El ángulo alfa promedio indica el mecanismo dominante: valores bajos para superficie, intermedios para volumen y altos para doble rebote.
- ✓ El plano H-alfa con sus nueve zonas ofrece una clasificación no supervisada de primer orden, útil para explorar el gradiente bosque-estepa.
- ✓ En el ecotono, H alta con alfa intermedio señala mezcla de dosel y suelo en el mismo píxel.

Plano H-alfa

Alta H · Superficie	Alta H · Volumen	Alta H · Dob. rebote
Media H · Superficie	Media H · Volumen	Media H · Dob. rebote
Baja H · Superficie	Baja H · Volumen	Baja H · Dob. rebote

Entropía en el eje vertical y ángulo alfa en el horizontal: nueve zonas de mecanismo.

Descomposiciones coherentes complementarias

Pauli, Krogager, Cameron y Touzi aportan lecturas distintas del mismo dato

- ✓ La descomposición de Pauli es la representación visual de referencia: azul para superficie, rojo para doble rebote y verde para volumen, y sirve como control de calidad de toda la cadena.
- ✓ Krogager separa esfera, diedro y hélice, y Cameron clasifica blancos coherentes según simetría y reciprocidad: ambas son útiles sobre estructuras aisladas más que sobre dosel continuo.
- ✓ Touzi describe cada autovector con parámetros invariantes a la rotación, lo que mejora la caracterización de blancos con orientación variable, frecuente en bosques con pendiente.
- ✓ Complemente con descriptores escalares: SPAN, relación de despolarización, coherencia entre copolares y diferencia de fase HH-VV.

Descomposiciones coherentes

Pauli	Base visual RGB y control de calidad de la cadena
Krogager	Esfera, diedro y hélice sobre blancos aislados
Cameron	Clasifica por simetría y reciprocidad
Touzi	Parámetros invariantes a la rotación del blanco

Son apropiadas para blancos coherentes; en dosel continuo complementan, no reemplazan, a las incoherentes.

El ecotono bosque-estepa como caso de estudio

La transición gradual exige descriptores sensibles a la mezcla y a la escala

- ✓ Recomendación de partida: banda L en cuadripolarización, T3 filtrada con preservación de bordes, plano H-alfa para exploración y Yamaguchi con rotación.
- ✓ La fracción de volumen y la entropía ordenan bien el gradiente; el doble rebote informa sobre densidad de troncos y estado del sotobosque.
- ✓ Considere la humedad del suelo y la fenología: en estepa, una lluvia puede modificar la respuesta superficial tanto como un cambio de cobertura.
- ✓ Valide el borde con datos independientes.

Gradiente bosque - ecotono - estepa

Bosque	Entropía alta, volumen dominante, crosspol elevado
Ecotono	Mezcla de mecanismos; doble rebote de troncos aislados
Estepa	Entropía baja, superficie dominante, crosspol bajo
Umbral	La posición del borde depende del criterio elegido

Valide la transición con datos independientes y evalúe la sensibilidad al tamaño de ventana.

Flujo práctico con SNAP y PolSARpro

Una cadena reproducible, validada y con incertidumbre declarada

- ✓ SNAP resuelve la ingesta, la calibración, el filtrado y la corrección geométrica; PolSARpro ofrece un catálogo más amplio de descomposiciones, segmentación H-alfa-Wishart y análisis de blancos.
- ✓ Flujo sugerido: preprocesar y generar T3 en SNAP, exportar la matriz a PolSARpro, ejecutar allí las descomposiciones y la clasificación, y volver a SNAP para la geocodificación.
- ✓ Automatice con el Graph Builder y la línea de comandos para que la cadena sea reproducible.
- ✓ Cierre con validación frente a parcelas de campo.

Reparto de tareas entre programas

SNAP	Ingesta, calibración, T3, filtrado y corrección geométrica
PolSARpro	Descomposiciones, segmentación H-alfa-Wishart, análisis
Retorno	Geocodificación y exportación final en SNAP
Validación	Parcelas de campo, error cuadrático medio, sensibilidad

Automatice con Graph Builder y línea de comandos para que la cadena sea reproducible.

Selección de análisis polarimétricos según la cubierta

- ✓ La conveniencia de cada análisis depende del **mecanismo de dispersión dominante**: volumétrica en el dosel, superficial en suelo y pastizal, y doble rebote en la interfaz tronco-suelo.
- ✓ **SAOCOM (banda L, full-pol)**: mayor penetración en el dosel y matriz de dispersión completa; habilita las descomposiciones H/A/ α y Freeman-Durden.
- ✓ **Sentinel-1 (banda C, dual-pol VV+VH)**: sensible a las capas superiores de la vegetación; restringe el análisis a índices dual-pol (H/ α dual, RVI, cociente VH/VV), con alta frecuencia de revisita.
- ✓ **Criterio general**: en cubiertas homogéneas convienen las descomposiciones completas; en zonas de transición, los índices y cocientes que maximizan el contraste entre cubiertas.

Bosque: análisis más convenientes

- ✓ **Descomposición H/A/α (Cloude-Pottier, SAOCOM full-pol):** la entropía alta ($H > 0,7$) y el ángulo α cercano a 45° caracterizan la dispersión volumétrica del dosel denso; es el descriptor más robusto de la estructura del bosque.
- ✓ **Descomposición de Freeman-Durden (SAOCOM full-pol):** separa las componentes volumétrica, superficial y de doble rebote; permite vincular la potencia volumétrica con la biomasa y detectar claros y degradación.
- ✓ **Retrodispersión en canal cruzado (σ^0 HV / VH):** indicador directo del volumen vegetal. **Advertencia:** en banda C satura con biomasa alta, por lo que Sentinel-1 pierde sensibilidad en bosque maduro.
- ✓ **Recomendación:** en bosque conviene priorizar SAOCOM (banda L, full-pol) con H/A/α y Freeman-Durden; Sentinel-1 aporta solo seguimiento temporal complementario (VH/VV).

Fuentes: Cloude y Pottier (1997); Freeman y Durden (1998); Lee y Pottier (2009).

Ecotono bosque-estepa: análisis más convenientes

- ✓ **Índice de vegetación radar (RVI, ambos sensores):** describe un gradiente continuo de cobertura vegetal, ideal para caracterizar la transición gradual entre parches de bosque, matorral y pastizal de estepa.
- ✓ **H/α dual-pol (Sentinel-1):** discrimina la estepa (entropía baja, dispersión superficial) de los parches boscosos (entropía alta); su revisita de 6–12 días capta la dinámica estacional del ecotono.
- ✓ **Cociente VH/VV y σ^0 VV:** sensibles al suelo expuesto y a la rugosidad superficial, permiten delimitar el borde bosque-estepa con series multitemporales.
- ✓ **Advertencia:** en cubiertas ralas la banda L responde sobre todo al suelo (humedad y rugosidad); las descomposiciones full-pol pierden fiabilidad sin corrección de estos efectos.
- ✓ **Recomendación:** en el ecotono conviene la combinación multitemporal de Sentinel-1 (RVI, H/α dual, VH/VV), con SAOCOM como apoyo para confirmar los parches boscosos.

Fuentes: Kim y van Zyl (2009); Mandal et al. (2020); Cloude (2007).

Síntesis comparativa: bosque vs. ecotono bosque-estepa

Ambiente	Análisis recomendado	Qué detecta	Limitación principal
Bosque	H/A/α y Freeman-Durden (SAOCOM, banda L, full-pol)	Estructura del dosel y dispersión volumétrica; biomasa	Requiere full-pol; menor frecuencia de revisita
	σ^0 en canal cruzado (HV / VH)	Volumen vegetal; claros y degradación	Saturación en banda C con biomasa alta
Ecotono bosque-estepa	RVI y H/α dual-pol (Sentinel-1, banda C)	Gradiente de cobertura y dinámica estacional de la transición	Sensibilidad limitada bajo dosel denso
	Cociente VH/VV y σ^0 VV (multitemporal)	Suelo expuesto, rugosidad y borde bosque-estepa	Influencia de la humedad del suelo

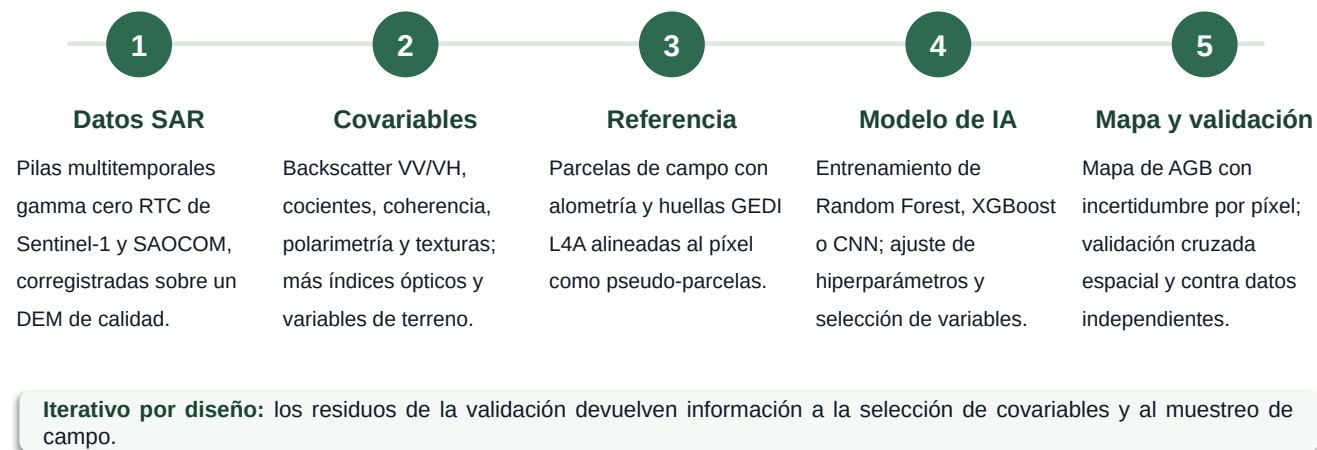
SECCIÓN 7

Modelado y validación

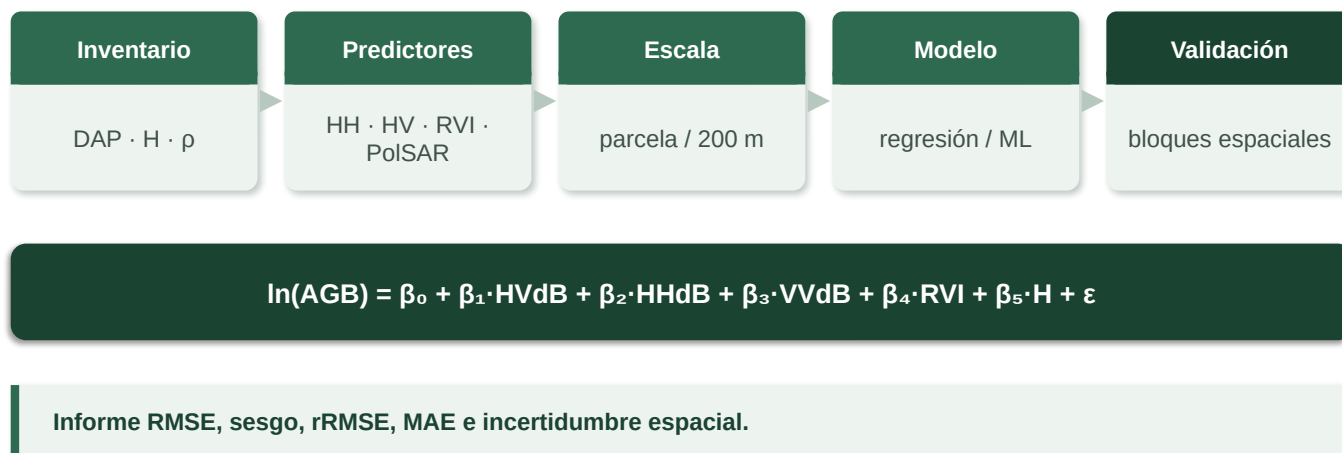
Del flujo de trabajo a los modelos de IA, los datos de campo y la medición del error

Flujo de trabajo: de la señal al mapa de biomasa

Cinco etapas encadenadas:



El desempeño depende tanto del inventario como del radar



Modelo ilustrativo: requiere calibración local y corrección de sesgo de retransmisión.

Modelos de regresión: el punto de partida

De las regresiones empíricas al modelo semiempírico de nube de agua

Regresión multivariada

Relaciona AGB con backscatter multibanda, índices ópticos y variables de terreno. Transparente e interpretable: la línea de base contra la que se compara todo modelo de IA.

Formas log-log

La relación σ^0 –AGB es no lineal: los ajustes en escala logarítmica linealizan el tramo previo a la saturación y estabilizan la varianza de los residuos.

Modelo de nube de agua (WCM)

Semiempírico: representa el dosel como una "nube" de agua sobre el suelo y separa la contribución de la vegetación de la del suelo; base física para pastizal y matorral.

Limitaciones

Suponen relaciones fijas en el espacio y el tiempo; se degradan con heterogeneidad estructural y saturación. Motivan el paso a métodos de aprendizaje automático.

WCM: $\sigma^0 = \sigma^0_{\text{veg}} \cdot (1 - \tau^2) + \tau^2 \cdot \sigma^0_{\text{suelo}}$, con τ la transmisividad del dosel.

Métodos de conjunto: Random Forest y boosting

Estimación de biomasa aérea con datos SAR

Modelo	Fortalezas	Riesgos	Uso típico en AGB
Random Forest	Robusto al ruido y a covariables correlacionadas; importancia de variables; poco ajuste fino.	Suaviza extremos: subestima biomasa alta y sobreestima baja.	Línea de base regional con Sentinel-1/2 y GEDI.
Gradient Boosting	Ajusta relaciones complejas con alta precisión; control fino del sobreajuste.	Más hiperparámetros; sensible a referencia ruidosa.	Refinamiento cuando hay buena red de parcelas.
XGBoost / LightGBM	Rápidos y escalables; regularización integrada; manejan datos faltantes.	Extrapolación pobre fuera del dominio de entrenamiento.	Mosaicos grandes multisensor a escala de paisaje.

Regla: la importancia de variables suele ordenar VH multitemporal > cocientes > coherencia > óptico; verificarla contra el conocimiento físico antes de confiar en el modelo.

Aprendizaje profundo: CNN y U-Net

Cuando el contexto espacial importa tanto como el valor del píxel

Convoluciones y contexto

Las redes convolucionales aprenden patrones espaciales (textura, bordes, parches) que los modelos por píxel ignoran: valioso en mosaicos de bosque y matorral.

U-Net para mapas continuos

Arquitectura codificador-decodificador que produce regresión densa: un valor de AGB por píxel con transiciones coherentes, sin el efecto "sal y pimienta".

Requisitos de datos

Requieren mucha referencia. Con GEDI, usar supervisión enmascarada o débil sobre huellas válidas y separar espacialmente entrenamiento y validación; interpolar etiquetas antes de dividir introduce pérdida de información.

Costos y cuidados

Entrenamiento costoso, menor interpretabilidad y riesgo de artefactos (bordes de órbita, sombras de terreno). Exige rigor de las informaciones de entrada.

Modelos híbridos multisensor

SAR + óptico + LiDAR: la combinación que mejor rinde en ecotonos heterogéneos

1

Fusión de covariables

Apilar SAR (estructura, humedad), óptico (verdor, fenología) y terreno (altitud, pendiente) en un solo conjunto de predictores: cada fuente aporta información no redundante.

2

LiDAR como referencia

GEDI L4A aporta AGBD a nivel de huella. ICESat-2 ATL08 aporta altura del terreno, altura y cobertura de dosel, no AGBD directa; ambas referencias exigen filtros de calidad y alineamiento espacial.

3

Apilamiento de modelos

Esquemas en dos niveles (stacking) combinan RF, boosting y regresiones locales; pueden reducir sesgos, pero solo si el metamodelo se entrena sin fuga entre pliegues espaciales.

4

Evidencia

La fusión puede reducir el error cuando las fuentes aportan información complementaria y se validan espacialmente; no garantiza superar a cada sensor aislado en toda cobertura o rango de biomasa.

Datos de campo: la referencia irreemplazable

Sin parcelas bien medidas no hay modelo de biomasa confiable

Parcelas y alometría

Diámetro, altura y especie de cada individuo; las ecuaciones alométricas regionales convierten las mediciones en biomasa por parcela.

Diseño de muestreo

Estratificado por tipo forestal y rango de biomasa, cubriendo también los extremos; parcelas de 0,1 a 1 ha, compatibles con el píxel del SAR.

Escala parcela-píxel

Georreferenciación de precisión submétrica y agregación al soporte del sensor: los errores de co-localización se propagan directamente al modelo.

Validación: medir el error honestamente

Métricas estándar y validación cruzada consciente de la autocorrelación espacial

Métrica	Qué informa
R²	Varianza explicada; depende del rango de biomasa muestreado.
RMSE	Error típico en t/ha; informarlo también relativo a la media.
MAE	Error absoluto medio, robusto frente a valores atípicos.
Sesgo	Sub o sobreestimación sistemática; crítico en biomasa alta.
Incertidumbre	Intervalos por píxel (bootstrap, cuantiles del ensamble).

Validación cruzada espacial: con datos autocorrelacionados, el k-fold aleatorio es optimista; usar bloques espaciales o dejar regiones enteras fuera del entrenamiento.

SECCIÓN 8

El gradiente bosque-estepa

Bosque andino-patagónico, ecotono y pastizal: condicionantes regionales

El bosque andino-patagónico

El extremo de biomasa alta del gradiente: exigente para cualquier sensor

Extensión y composición

Franja angosta a lo largo de los Andes ($\sim 35^{\circ}$ – 55° S): lenga, ñire, coihue, ciprés de la cordillera y araucaria, en bosques puros y mixtos con renovales post-disturbio.

Biomasa elevada

Algunos rodales maduros de *Nothofagus* pueden superar 300 t/ha. La banda P amplía la sensibilidad frente a C y L, pero también puede saturarse; LiDAR, PolInSAR y tomografía aportan estructura adicional.

Por qué es el caso difícil

Dosel cerrado, alta humedad, nieve estacional y montaña: aquí se combinan todos los factores que degradan la relación señal-biomasa.

Heterogeneidad vertical: Nothofagus, coníferas y renovales

Tres estructuras forestales con firmas radar diferentes

Bosques de Nothofagus

La lenga y el ñire forman doseles relativamente regulares; el coihue, perennifolio y de gran porte, agrega una fenología distinta a la señal. La estratificación vertical modula la dispersión volumétrica.

Coníferas

Ciprés de la cordillera en sitios secos y araucaria hacia el norte: copas cónicas y fustes rectos y expuestos que favorecen el doble rebote suelo-tronco en rodales abiertos.

Renovales

Rodales jóvenes y densos post-disturbio: gran densidad de tallos finos que produce fuerte dispersión volumétrica en banda L y saturación muy temprana en banda C.

Copas densas: la necesidad de bandas largas

Cuando el dosel se cierra, la elección de banda deja de ser opcional

La opacidad del dosel

En un dosel cerrado la banda C se extingue en los primeros metros: el backscatter solo describe la superficie superior y pierde relación con la biomasa del rodal.

Qué aportan L, S y P

La banda L conserva sensibilidad parcial a la estructura leñosa media; la P atraviesa hasta el fuste y el suelo. BIOMASS es la primera oportunidad real de estimar AGB en estos rodales.

La vía práctica hoy

Mientras maduran los productos de banda P, la combinación SAR + huellas GEDI aporta la dimensión vertical allí donde el radar de banda corta satura.

Topografía compleja: correcciones robustas

La montaña distorsiona la geometría y la radiometría de toda imagen SAR

Distorsiones geométricas

Acortamiento de laderas (foreshortening), inversión (layover) y sombra radar: las laderas que enfrentan al haz se comprimen y saturan; las opuestas quedan sin información.

Corrección radiométrica de terreno

Gamma cero RTC calculado sobre un DEM de calidad (Copernicus GLO-30, ALOS AW3D30). Sin RTC, la pendiente y la orientación dominan el backscatter y contaminan cualquier modelo de biomasa.

Estrategia de adquisición

Combinar órbitas ascendentes y descendentes reduce las zonas sin dato y estabiliza las series; documentar el ángulo de incidencia local por escena.

Humedad: la variable de confusión permanente

El clima húmedo andino modula el backscatter y la coherencia todo el año

Clima húmedo andino

Gradiente de ~2000 a ~300 mm anuales en pocos kilómetros, con nieve estacional y suelos saturados en invierno: las condiciones dieléctricas cambian escena a escena.

Efecto sobre el backscatter

El agua en dosel y suelo eleva el retorno y puede confundirse con más estructura; la nieve húmeda, en cambio, lo deprime varios decibels.

Efecto sobre la coherencia

Lluvia y viento entre adquisiciones decorrelacionan los pares interferométricos: para InSAR y TomoSAR conviene elegir pares de la estación seca.

Buenas prácticas

Promedios y medianas multitemporales, registro meteorológico por fecha de adquisición, máscaras de nieve y humedad, y variables de época seca en los modelos.

El ecotono bosque-estepa: transición abrupta

Un gradiente de estructura y cobertura comprimido en pocas decenas de kilómetros

1

Gradiente comprimido

La precipitación cae de ~2000 a ~300 mm anuales en 60–80 km hacia el este: bosque, matorral, pastizal y estepa se suceden en franjas angostas.

2

Estructura en mosaico

Parches de ñire, matorral mixto, mallines y coironales alternan a la escala del píxel: alta heterogeneidad espacial y bordes abruptos.

3

Biomasa baja a media

Desde menos de 5 t/ha en la estepa hasta ~50–100 t/ha en matorrales altos y ñirantales: justo el rango donde las bandas C y L trabajan sin saturar.

4

Reto de mapeo

Los límites netos mezclan clases dentro del píxel; se requieren resoluciones de 10–30 m, máscaras de tipo de vegetación y validación estratificada.

Idea clave: el ecotono es el ambiente ideal para modelos multisensor: biomasa moderada, dinámica estacional fuerte y suelo visible.

Pastizales y matorrales: el dominio de la banda C

Donde la biomasa es baja o media, Sentinel-1 trabaja en su zona óptima

Sensibilidad adecuada

En rangos bajos, VH y VH/VV pueden correlacionarse con biomasa herbácea o arbustiva, pero la relación no es universal ni estrictamente lineal: humedad, suelo, geometría y estructura pueden dominar.

Revisita densa

La revisita de Sentinel-1C/1D es de 6–12 días; la frecuencia efectiva depende de órbita y modo. Las series permiten describir crecimiento, senescencia y anomalías bajo nubosidad.

Coirones y neneo

Matas dispersas sobre suelo desnudo: la señal mezcla vegetación y superficie. Los estadísticos multitemporales separan las dos componentes mejor que cualquier escena única.

Sinergia con banda L

SAOCOM y NISAR aportan la componente leñosa del matorral alto, donde la banda C comienza a saturar: la combinación C+L cubre todo el ecotono.

Humedad del suelo: separar la señal vegetal de la edáfica

En cobertura rala, el suelo participa en cada píxel: hay que modelarlo, no ignorarlo

1

El problema

Con vegetación dispersa el suelo domina el backscatter: una lluvia reciente puede elevar el retorno tanto como un aumento real de biomasa, sesgando el modelo.

2

Series temporales

La humedad varía en días; la estructura vegetal, en meses o años. Medianas y percentiles multitemporales filtran el efecto rápido y retienen el lento.

3

Modelos de separación

El Water Cloud Model y sus variantes semi-empíricas descomponen el backscatter en un término vegetal y uno de suelo, con la humedad como parámetro explícito.

4

Datos auxiliares

Humedad del suelo de SAOCOM o SMAP y precipitación acumulada previa a cada escena entran como covariables del modelo de inteligencia artificial.

Series temporales en el ecotono

La dimensión temporal convierte al SAR en un sensor de procesos, no solo de estados

Estacionalidad herbácea

El pastizal muestra una amplitud estacional marcada en VH; las leñosas mantienen señal estable: la amplitud de la serie clasifica formas de vida.

Estabilidad multitemporal

La desviación estándar del backscatter y la coherencia media separan la estepa (estable) de mallines y áreas agrícolas (dinámicas).

Eventos y anomalías

Sequías, nevadas extraordinarias e incendios aparecen como anomalías respecto de la climatología de la serie: base de los sistemas de alerta.

Profundidad de archivo

Sentinel-1 acumula más de una década de datos homogéneos: líneas de base confiables para detectar tendencias y cambios de estado.

Estrategia multisensor para el ecotono

Cada fuente aporta una dimensión distinta del mosaico bosque-estepa

Información	Fuente principal	Aporte al modelo de biomasa
Estructura leñosa	SAOCOM / NISAR (banda L)	Backscatter y polarimetría sensibles a ramas y fustes del matorral
Biomasa herbácea	Sentinel-1 (banda C)	VH multitemporal y cociente VH/VV en su rango lineal
Fenología y tipo	Sentinel-2 / Landsat	Índices espectrales y clasificación de formas de vida
Altura de referencia	GEDI / ICESat-2	Pseudo-parcelas de altura y biomasa para entrenar y validar
Humedad del suelo	SAOCOM / SMAP	Covariable que separa el efecto edáfico del vegetal
Terreno	DEM Copernicus GLO-30	Corrección RTC, pendiente, orientación y sombras

En mosaicos heterogéneos, la fusión multisensor no es una opción: es la única estrategia robusta. Fuente: Sun et al. (2011).

SECCIÓN 9

Gestión del fuego

Carga de combustible, área quemada, severidad y monitoreo de la regeneración

Estimación de carga de combustible

La biomasa SAR como insumo de los mapas de combustible para la gestión del fuego

Qué es la carga

Biomasa disponible para arder, por estrato y clase de tamaño: combustible fino muerto (pasto seco, hojarasca), fino vivo y leñoso de 1 a 1000 horas de retardo.

Rol del SAR

La AGB estimada con SAR es una covariable del combustible, no una medida directa de la fracción disponible para arder. VH multitemporal puede aportar estado hídrico y fenología; el curado exige calibración con campo u óptico.

Construcción del mapa

AGB SAR + tipo de vegetación (óptico) + altura y muestreo de campo pueden traducirse a clases o modelos de combustible, con reglas calibradas para cada ambiente.

Producto operativo

Una actualización de primavera puede ser un entregable operativo: carga estimada y estado del combustible, acompañados por fecha, incertidumbre y límites de validez.

Detección de cambios post-incendio

Intensidad y coherencia SAR pueden apoyar la delimitación sin esperar cielo despejado

1

Caída del backscatter

La pérdida de dosel suele modificar VH, pero el signo y la magnitud dependen de humedad, suelo, geometría y polarización. El perímetro requiere umbrales o modelos calibrados localmente.

2

Aumento de coherencia

La coherencia puede aumentar si la superficie queda más estable, o disminuir por cambios y decorrelación. Deben compararse pares equivalentes en órbita, intervalo y condiciones ambientales.

3

Doble rebote residual

Los fustes muertos en pie sobre suelo desnudo pueden elevar el canal co-polar: en bosque quemado el patrón de mecanismos cambia, no solo la intensidad.

4

Ventaja operativa

Tras la disponibilidad de una pasada y su producto, puede generarse un perímetro preliminar en horas; la latencia total depende de adquisición, descarga, acceso, procesamiento y validación.

Fuente: Tanase, Kennedy y Aponte (2015); validar dirección y umbrales de cambio para cada ambiente.

Severidad y área quemada con SAR

Indicadores radar complementarios del dNBR óptico

Indicador	Comportamiento tras el fuego	Uso principal
$\Delta\sigma^0$ VH (intensidad)	Puede caer o cambiar; depende de humedad y estructura	Perímetro y severidad
Δ coherencia (γ)	Puede aumentar o disminuir según decorrelación	Área quemada; separar suelo desnudo previo
Cociente VH/VV	Puede disminuir al perder volumen vegetal	Severidad en matorral y pastizal
dNBR (óptico)	Referencia espectral de severidad	Calibración y comparación con SAR

Lectura combinada: integrar $\Delta\sigma^0$, cambios de coherencia y dNBR puede mejorar la robustez cuando las variables se calibran localmente y se controlan lluvia, humedad, órbita e intervalo temporal.

Monitoreo de regeneración y rebrote

Las series temporales SAR siguen la recuperación año a año

Trayectorias temporales

El canal VH se recupera a medida que rebrota el estrato arbustivo y se instala el renoval: la pendiente de la serie multitemporal mide la velocidad de recuperación por píxel.

Rebrote de ñire y matorral

Las especies rebrotadoras recuperan señal en pocos años; un renoval denso de tallos finos puede incluso superar el backscatter del rodal original por su alta dispersión volumétrica.

Coherencia decreciente

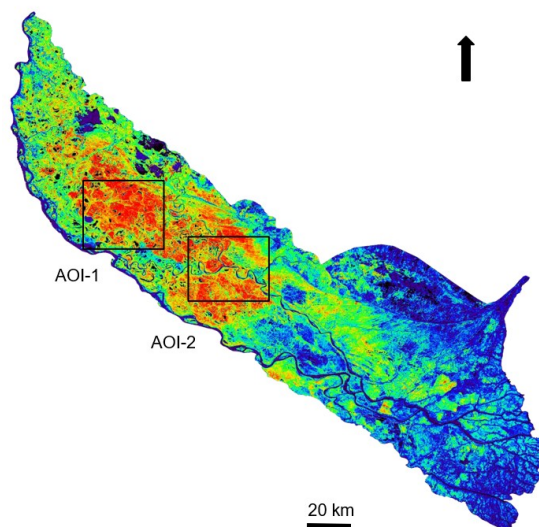
La coherencia interferométrica, alta tras el fuego, vuelve a caer cuando la vegetación se reinstala: un indicador independiente que confirma la trayectoria del backscatter.

Información para manejo

Series combinadas C y L distinguen regeneración natural, plantación y matorralización: base para evaluar restauración y priorizar intervenciones.

Detección y cartografía de áreas quemadas

Delta del Paraná — Sentinel-1, algoritmo de detección de cambios



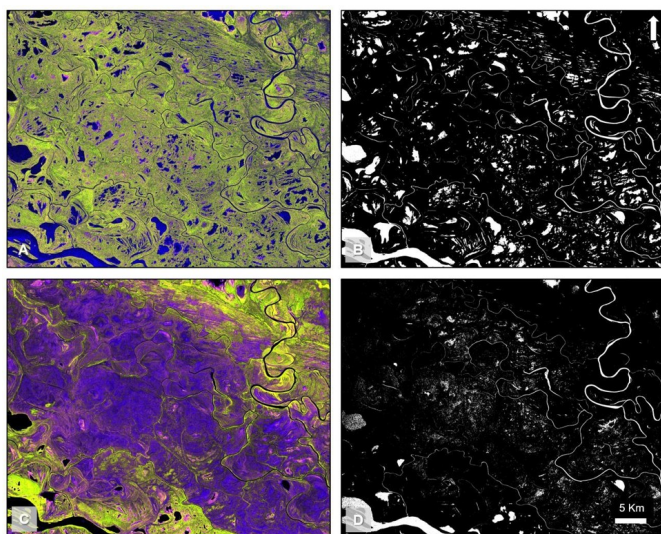
Interpretación

- ✓ Clasificación no supervisada y supervisada aplicada al cambio (VV-VH) a 60 m, sin umbrales fijos.
- ✓ El área afectada muestra una fuerte homogeneización de parches (colores rojo-naranja) frente a las zonas no quemadas.
- ✓ De veinte clases iniciales se seleccionaron ocho: severidad alta (rojo) a moderada (naranja).
- ✓ Validación con mosaicos S2 de 10 m: exactitud global 74 % y coeficiente Kappa 0,43.

Detección y cartografía de áreas quemadas en el Delta del Paraná mediante S1 (algoritmo de detección de cambios). El recuadro negro indica el área de interés (AOI).

AOI-1: comparación pre y post-incendio

Retrodispersión media Sentinel-1 y máscaras de agua



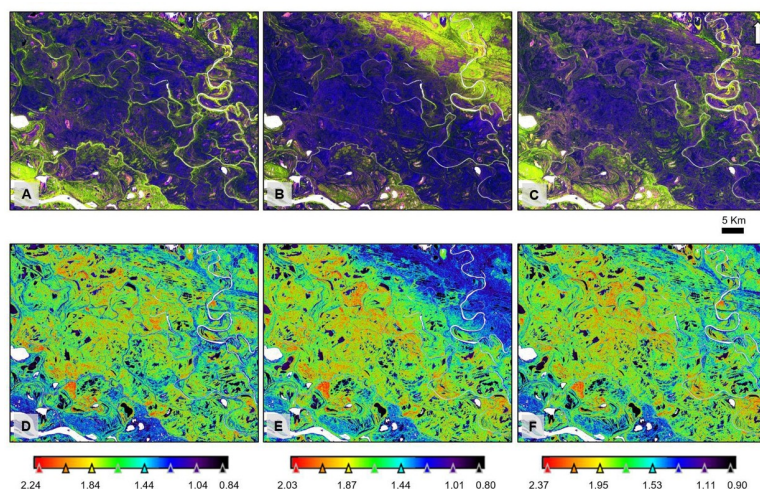
Interpretación

- ✓ A 10 m de resolución, los datos SAR muestran una diferencia sustancial entre las imágenes previas y posteriores al fuego.
- ✓ Los distintos colores del compuesto RGB en banda C indican las variaciones de la perturbación por incendio.
- ✓ La región azul-violácea de (C) presenta baja retrodispersión en co- y contra-polarización: corresponde a un área quemada de superficie lisa.

(A–D) AOI-1. (A) S1, retrodispersión media de enero de 2020 (pre-incendio), RGB CVV-CVH-cociente. (B) Máscara de agua, enero de 2020 (pre-incendio). (C) S1, retrodispersión media del tercer trimestre de 2020 (post-incendio), RGB CVV-CVH-cociente. (D) Máscara de agua, tercer trimestre de 2020 (post-incendio).

AOI-1: evolución mensual y severidad

Retrodispersión y cociente de quema por radar (RBRVH), julio a septiembre de 2020



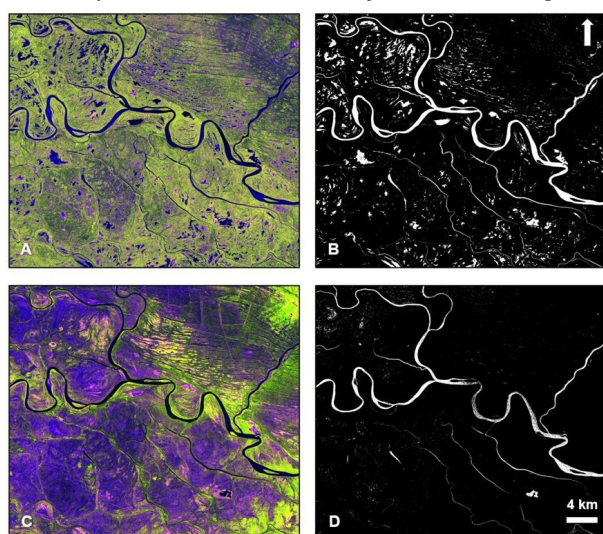
(A–F) AOI-1. (A–C) S1, retrodispersión media de julio, agosto y septiembre de 2020, respectivamente (post-incendio). RGB CVV-CVH-cociente. (D–F) Resultados del cociente de quema por radar (RBRVH) para julio, agosto y septiembre de 2020, respectivamente, en decibelios (dB).

Interpretación

- ✓ Las imágenes mensuales superpuestas muestran que las áreas quemadas continuaron expandiéndose durante el período observado.
- ✓ El RBRVH crece con la severidad del fuego bajo condiciones ambientales secas: la polarización VH está dominada por la dispersión volumétrica.
- ✓ El RBR realza el contraste entre superficies alteradas e inalteradas.
- ✓ La severidad aumenta en la escala azul, cian, verde, amarillo, naranja y rojo.

AOI-2: comparación pre y post-incendio

Retrodispersión media Sentinel-1 y máscaras de agua



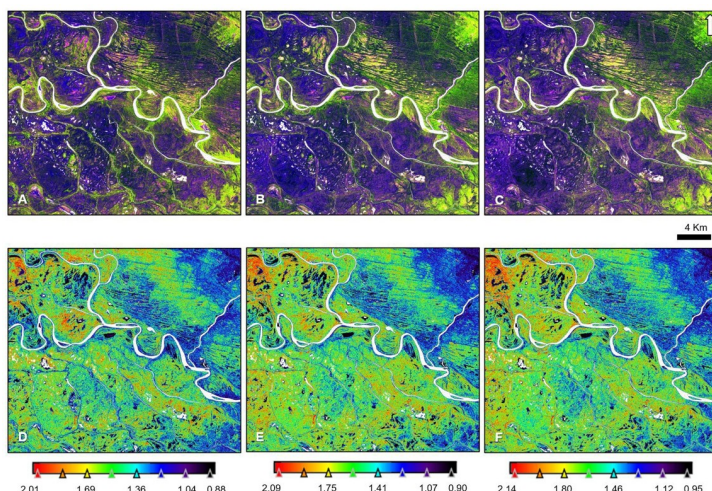
(A–D) AOI-2. (A) S1, retrodispersión media de enero de 2020 (pre-incendio), RGB CVV-CVH-cociente. (B) Máscara de agua, enero de 2020 (pre-incendio). (C) S1, retrodispersión media del tercer trimestre de 2020 (post-incendio), RGB CVV-CVH-cociente. (D) Máscara de agua, tercer trimestre de 2020 (post-incendio).

Interpretación

- ✓ El AOI-2 reproduce el comportamiento de las variables analizadas en el AOI-1.
- ✓ Junto con el AOI-1, representa las áreas más severamente quemadas del Delta del Paraná.
- ✓ El fuego reduce el volumen dispersor y, según su severidad, modifica cuánto aporta el suelo a la señal de retrodispersión.

AOI-2: evolución mensual y severidad

Retrodispersión y cociente de quema por radar (RBRVH), julio a septiembre de 2020



(A–F) AOI-2. (A–C) S1, retrodispersión media de julio, agosto y septiembre de 2020, respectivamente (post-incendio). RGB CVV-CVH-cociente. (D–F) Resultados del cociente de quema por radar (RBRVH) para julio, agosto y septiembre de 2020, respectivamente, en decibelios (dB).

Interpretación

- ✓ La secuencia mensual confirma la progresión del fuego también en el AOI-2.
- ✓ En banda C el fuego es difícil de detectar salvo que ardan parches amplios de pastizal y arbustal.
- ✓ En banda L los eventos ganan visibilidad: el mayor aporte del suelo refuerza el doble rebote y realza la señal.

Integración con la gestión del riesgo de incendios

El radar aporta en las tres fases: antes, durante y después del fuego

1

Insumos para índices de peligro

Mapas de carga de combustible (biomasa SAR), curado del pastizal y humedad del combustible alimentan los índices de peligro y los tableros estacionales.

2

Simuladores de propagación

FARSITE, FlamMap o Cell2Fire consumen mapas de combustible y topografía: la resolución y el error del mapa SAR condicionan directamente la calidad de la simulación.

3

Priorización territorial

El cruce de carga de combustible con la interfase urbano-forestal y los valores a proteger orienta cortafuegos, quemas prescriptas y manejo de matorral.

4

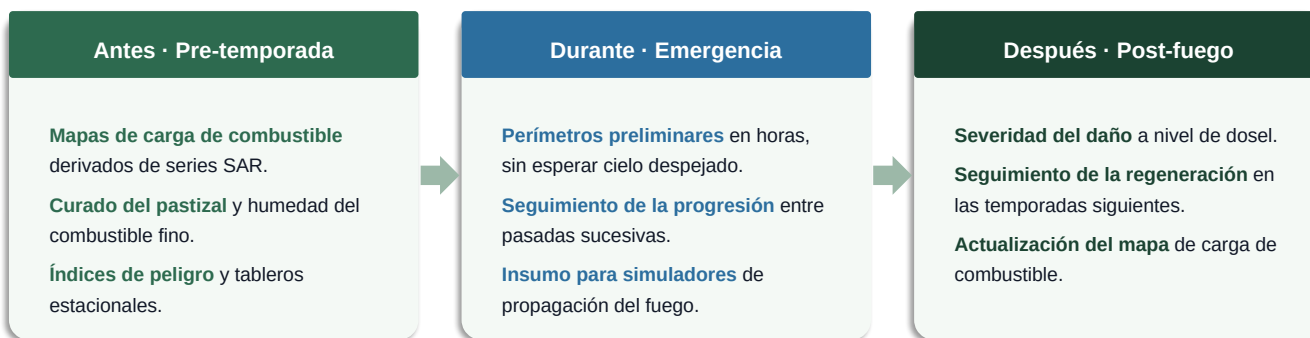
Ciclo operativo completo

Pre-temporada: mapas de combustible. Emergencia: perímetros SAR en horas. Post-fuego: severidad y seguimiento de la regeneración.

Idea clave: el valor del SAR no es el mapa en sí, sino su actualización sistemática e independiente de las nubes.

El radar en el ciclo completo de la gestión del fuego

Qué aporta en cada fase: antes, durante y después del incendio



Idea clave: el valor del SAR no es el mapa en sí, sino su actualización sistemática e independiente de las nubes.

SECCIÓN 10

Imagen: NASA/JPL-Caltech · UAVSAR (banda L, polarimétrico), cuenca del río Napo, Ecuador/Perú

Interferometría de radar y altura del dosel

De la fase interferométrica a la inversión RVoG en ESA PolSARpro — y su proyección a las misiones SAOCOM, NISAR y BIOMASS

Objetivos de aprendizaje

- 1 **Explicar** qué observa físicamente un sistema PolInSAR: fase interferométrica, coherencia compleja y diversidad polarimétrica.
- 2 **Calcular** k_z y la altura de ambigüedad a partir de la geometría de adquisición, y evaluar si un par interferométrico sirve para bosque.
- 3 **Interpretar** el modelo RVoG: significado de ϕ_0 , h_v , σ y $m(\omega)$, y las ambigüedades del problema inverso.
- 4 **Ejecutar** la cadena completa de inversión de altura en ESA PolSARpro, justificando cada parámetro elegido.
- 5 **Evaluar** críticamente un mapa de altura: máscaras de validez, métricas de error y comparación con lidar (GEDI) y parcelas.

Hoja de ruta

- ✓ Fundamentos: fase, coherencia y polarización
- ✓ Modelo RVoG y problema inverso
- ✓ Cadena práctica en PolSARpro
- ✓ Validez y validación del producto
- ✓ Misiones actuales: SAOCOM · NISAR · BIOMASS

La altura del dosel conecta estructura forestal, biomasa y cambio

- 1 **Estructura**
Describe el desarrollo del rodal, la estratificación vertical y la respuesta a disturbios.
- 2 **Biomasa y carbono**
La altura complementa el diámetro y la densidad en las relaciones alométricas que sostienen los mapas de biomasa.
- 3 **Cambio**
Series temporales de altura permiten detectar degradación, tala selectiva y recuperación.

Contexto 2020–2026

El lidar espacial GEDI provee ~25 m de huella pero muestreo disperso (Dubayah et al., 2020); los modelos globales de altura lo extienden con datos ópticos (Lang et al., 2023). El radar interferométrico aporta lo que falta: cobertura continua, sensible a la estructura, independiente de nubes e iluminación.

Pregunta central:

¿Cómo convertir el centro de fase que observa el radar en una altura física del bosque? PolInSAR aporta los observables; RVoG aporta el modelo; PolSARpro ejecuta la cadena.

Un píxel SAR complejo contiene amplitud, fase y polarización

AMPLITUD

$$|S|$$

Cuánta energía retorna.
Responde a rugosidad,
humedad, geometría y
biomasa.

FASE

$$\varphi$$

Dónde se encuentra el centro
de dispersión a lo largo de la
línea de visión (LOS).

POLARIZACIÓN

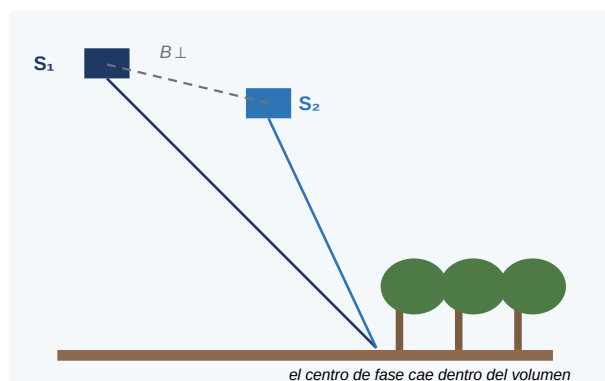
$$HH \cdot HV \cdot VV$$

Qué mecanismos dominan:
superficie, doble rebote o
volumen vegetal.

InSAR compara fases entre adquisiciones. **PolSAR** compara mecanismos entre polarizaciones.
PolInSAR combina ambas dimensiones sobre el mismo píxel complejo.

S: coeficiente complejo de dispersión. Rosen et al. (2000), Proc. IEEE 88:333 · Papathanassiou & Cloude (2001), IEEE TGRS 39:2352

InSAR transforma una diferencia de fase en sensibilidad vertical



$$\Delta\varphi = \arg(S_1 \cdot S_2^*)$$

diferencia de fase entre las dos observaciones coherentes

$$kz = 4\pi \cdot B \perp / (\lambda \cdot R \cdot \sin \theta)$$

número de onda vertical (pasada repetida); mide radianes de fase por metro de altura

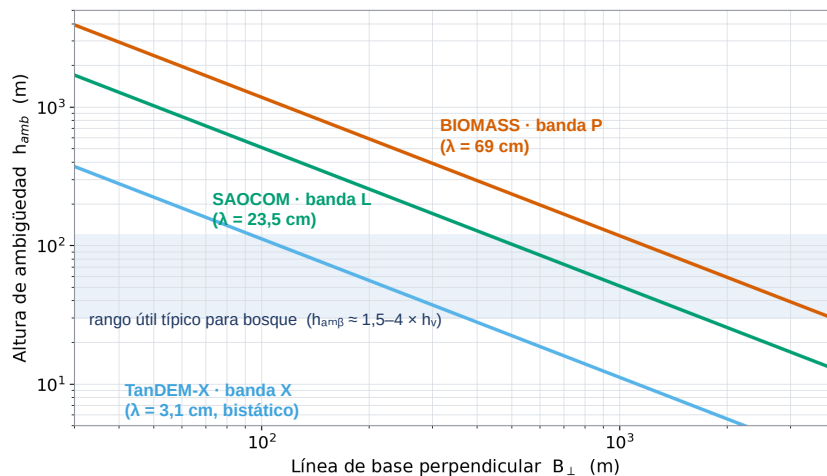
$$h_{amb} = 2\pi / |kz|$$

altura de ambigüedad: la altura que produce un ciclo completo de fase

Lectura física: kz fija la escala vertical del interferograma. En bosque, la fase corresponde a un centro de dispersión dentro del volumen vegetal — no necesariamente a la copa ni al suelo. kz varía espacialmente: en la práctica se usa un archivo kz 2D, no una constante.

Convención de pasada repetida (factor 4π); en configuración bistática de una pasada (TanDEM-X) el factor es 2π . Rosen et al. (2000) · Papathanassiou & Cloude (2001)

Elegir la línea de base es elegir la sensibilidad vertical



Regla práctica: buscar $h_{amb} \approx 1,5-4 \times$ la altura esperada del bosque: con h_{amb} menor la fase se enrolla; con h_{amb} mucho mayor, la sensibilidad se pierde en el ruido.

Banda L (SAOCOM): necesita $B_{\perp}$ del orden de cientos de metros a ~ 1 km; su tubo orbital no controlado genera $B_{\perp}$ variables — una limitación que se vuelve oportunidad (Seppi et al., 2022).

Banda P (BIOMASS): con $\lambda = 69$ cm tolera líneas de base mayores y penetra el dosel denso.

Ejercicio rápido: con $\lambda = 23,5$ cm, $R = 757$ km y $\theta = 35^\circ$, ¿qué $B_{\perp}$ da $h_{amb} = 50$ m? $\rightarrow B_{\perp} \approx 1$ km. Verificarlo con la fórmula de la lámina anterior.

Curvas calculadas con $h_{amb} = \lambda \cdot R \cdot \sin \theta / (2 \cdot B_{\perp})$ — pasada repetida — y $\lambda \cdot R \cdot \sin \theta / B_{\perp}$ para TanDEM-X bistático. Elaboración propia (2026)

Radars - Parte 2

Héctor Francisco del Valle

75/112

La coherencia determina si la fase es interpretable

$$y = (S_1 \cdot S_2^*) / \sqrt{(|S_1|^2) \cdot (|S_2|^2)} \quad |y| \in [0, 1] \quad y \approx y_{\text{temporal}} \cdot y_{\text{geométrica}} \cdot y_{\text{volumétrica}} \cdot y_{\text{procesamiento}}$$

Temporal

Viento, lluvia, humedad y cambios de la escena entre pasadas. En banda L: usar pares de 8–16 días (Seppi et al., 2022).

Geométrica

Línea de base excesiva (decorrelación de baseline crítico) y pendientes del terreno.

Volumétrica

Dispersores distribuidos en altura dentro del dosel. No es ruido: es la señal que PolInSAR convierte en estructura.

Procesamiento

Co-registro imperfecto, ruido térmico, multilook y filtrado espectral.

Idea clave: PolInSAR no elimina la decorrelación volumétrica — la convierte en información sobre la distribución vertical del retorno. Las demás decorrelaciones sí degradan la inversión y deben minimizarse.

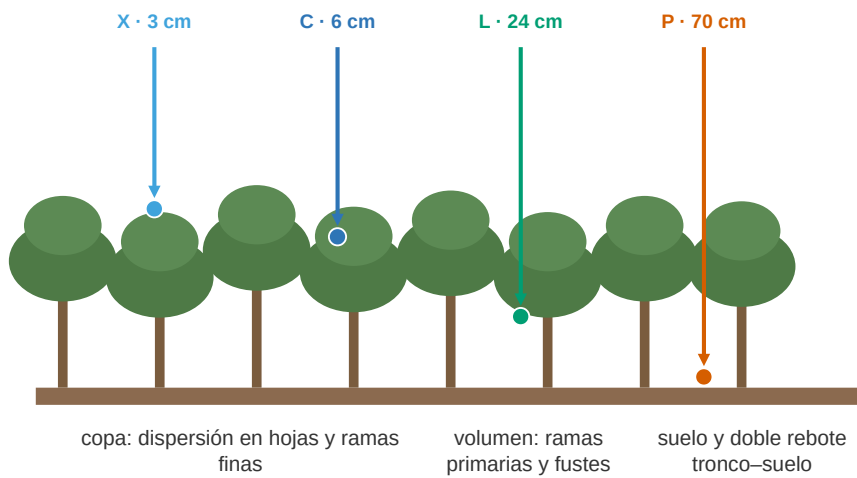
La estimación de y exige promediado espacial: ventana y resolución quedan acopladas. Rosen et al. (2000) · Seppi et al. (2022), Remote Sens. 14:5652

Radars - Parte 2

Héctor Francisco del Valle

76/112

La longitud de onda decide qué parte del bosque ilumina el radar



X · C (3–6 cm): interactúan con hojas y ramas finas: centro de fase alto. Base de los modelos de altura con TanDEM-X.

L (24 cm): penetra al volumen: ramas primarias y fustes. SAOCOM y NISAR; el punto óptimo entre penetración y sensibilidad para PolInSAR de dosel.

P (70 cm): alcanza el suelo y el doble rebote tronco-suelo. BIOMASS la usa para tomografía y biomasa en bosque denso.

Consecuencia para PolInSAR: la separación vertical entre el centro de fase “alto” (volumen) y el “bajo” (suelo) es la materia prima de la inversión. Cuanto mejor separa la banda ambos mecanismos, mejor condicionado queda el problema.

Esquema conceptual (elaboración propia, 2026); la posición real del centro de fase depende de estructura, humedad, polarización e incidencia

En un bosque coexisten dispersión de volumen y de suelo

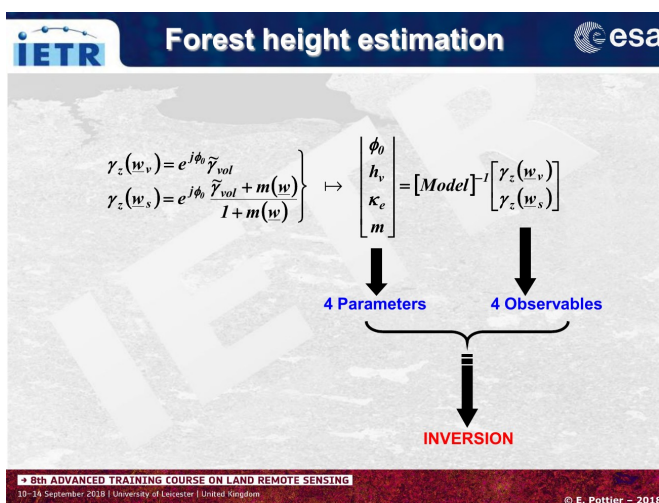


Figura: Pottier & Ferro-Famil (2018), curso avanzado ESA de Pol-InSAR — mecanismos y observables del problema directo

HV / 2HV

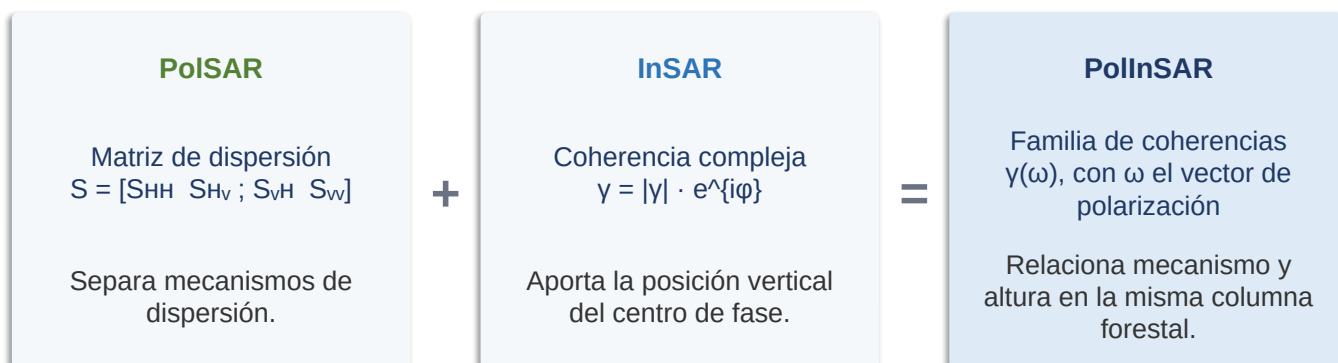
Suele realzar la dispersión múltiple en ramas y hojas: centro de fase más alto, próximo al volumen.

HH – VV

Puede acentuar superficie o doble rebote: centro de fase próximo al suelo.

Cuidado: HV “alto” y HH-VV “bajo” son aproximaciones de partida, no verdades: la polarización óptima se estima a partir de los propios datos (optimización de coherencia). El práctico permite comparar ambas elecciones.

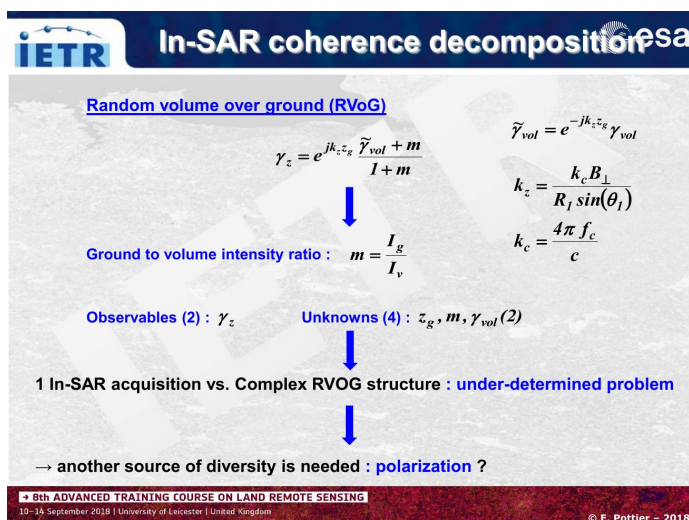
PolInSAR observa cómo cambia la coherencia con la polarización



Resultado: diferentes polarizaciones muestrean centros de fase diferentes dentro de la misma columna forestal. Esa dependencia $\gamma(\omega)$ — imposible de ver con InSAR de un solo canal — es el observable extra que hace invertible la estructura.

Papathanassiou & Cloude (2001), IEEE TGRS 39:2352 · Xing et al. (2023), Remote Sens. 15:3781

Una sola coherencia no basta para resolver la estructura



Observables: módulo y fase de γ para varias polarizaciones ω .

Incógnitas: fase del suelo φ_0 , altura h_v , extinción σ y razón suelo/volumen $m(\omega)$.

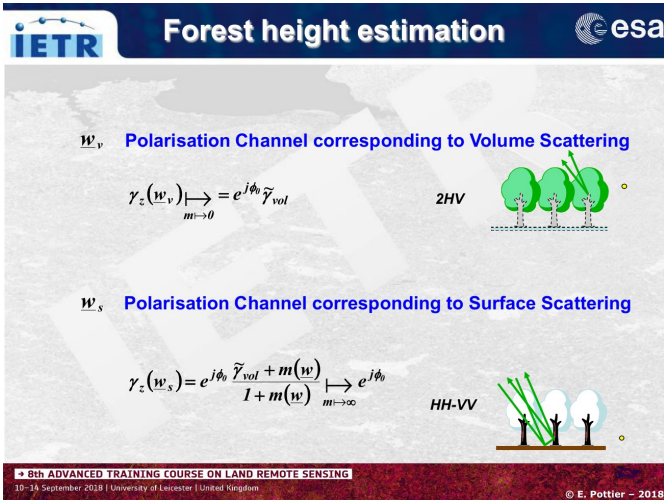
Dificultad: combinaciones distintas de parámetros producen coherencias similares: el problema está subdeterminado y mal condicionado.

Salida: sumar diversidad polarimétrica y un modelo físico de dos capas que reduzca las incógnitas.

RVoG reduce la complejidad real del bosque a pocos parámetros invertibles — ese es exactamente su papel.

Figura: Pottier & Ferro-Famil (2018), curso avanzado ESA · Treuhaft & Siqueira (2000), Radio Sci. 35:141

RVoG: un volumen aleatorio sobre un suelo coherente



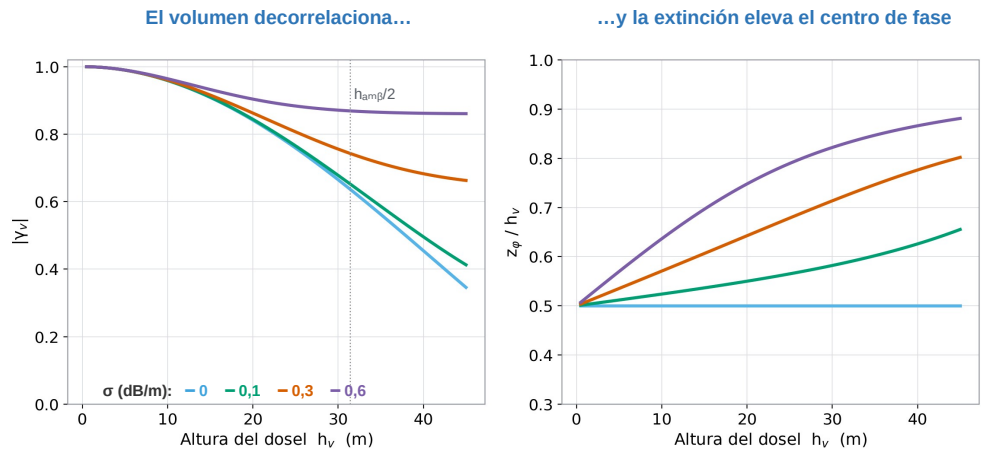
$$\gamma(\omega) = e^{i\phi_0} \cdot [\gamma_v + m(\omega)] / [1 + m(\omega)]$$

- ϕ_0 fase del suelo (topografía)
- h_v altura del dosel (la incógnita objetivo)
- σ extinción media de la onda en el volumen
- $m(\omega)$ razón suelo/volumen — la única que depende de la polarización
- $\gamma_v(h_v, \sigma, k_z)$ coherencia del volumen solo

Supuesto central: el volumen es idéntico para todas las polarizaciones; solo cambia cuánto suelo se mezcla en cada una.

Figura: Pottier & Ferro-Famil (2018). Modelo: Treuhaft & Siqueira (2000), Radio Sci. 35:141 - formulación PolInSAR: Papathanassiou & Cloude (2001)

El modelo se puede ver: coherencia y centro de fase según RVoG



- Bosques más altos $\Rightarrow$ menor $|\gamma|$: la decorrelación volumétrica ES la señal.
- Mayor extinción $\sigma \Rightarrow$ el centro de fase sube (el radar "ve" solo la parte superior).
- Cerca de $h_{amb}/2$ la relación fase-altura empieza a degradarse: elegir k_z con margen.

Para discutir en clase: si $\sigma = 0$ el centro de fase queda en $h_v/2$ y la altura "ingenua" $h = \Delta\phi/k_z$ subestima $\approx 50\%$. ¿Qué pasa con esa subestimación cuando σ crece? ¿Y con la sensibilidad de $|\gamma|$ para bosques bajos?

Curvas calculadas integrando el modelo RVoG ($k_z = 0,10$ rad/m; $\theta = 35^\circ$). Elaboración propia (2026), según Treuhaft & Siqueira (2000)

El plano complejo permite estimar la fase del suelo

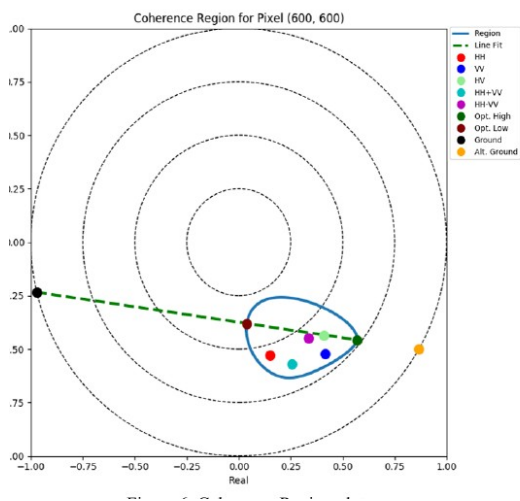


Figura: Babu & Kumar (2018), ISPRS Archives XLII-5:605 — datos UAVSAR, campaña AfrisAR (Gabón), CC BY 4.0

1

Coherencias: cada polarización ω produce un punto complejo $\gamma(\omega)$ dentro del círculo unitario.

2

Recta de ajuste: según RVoG, la familia de coherencias cae sobre una línea (mezcla suelo-volumen).

3

Intersección: el cruce de esa recta con el círculo unitario da dos candidatos; se elige el consistente con la geometría: esa es la fase del suelo ϕ_0 .

La calidad del ajuste de la recta es un diagnóstico del propio modelo: si los puntos no se alinean, RVoG no describe bien ese píxel.

La inversión en tres etapas separa geometría, suelo y volumen

1 Ajustar coherencias

Optimizar polarizaciones y ajustar la recta en el plano complejo.

salida: γ_v y γ_s candidatos

2 Estimar ϕ_0

Seleccionar la intersección físicamente consistente con el suelo.

salida: fase topográfica

3 Buscar h_v y σ

Minimizar la distancia entre la coherencia de volumen observada y la del modelo RVoG.

salida: altura y extinción

La estimación no es una resta de fases: exige identificar qué coherencia representa mejor al suelo y cuál al volumen, y resolver la ambigüedad de la intersección. Variantes recientes combinan la expresión analítica y la geométrica del modelo para acelerar y estabilizar la búsqueda (p. ej., Zhang et al., 2024).

Algoritmo de tres etapas: Cloude & Papathanassiou (2003), IEE Proc. Radar Sonar Navig. 150:125

Cloude & Papathanassiou (2003) - revisión de variantes: Xing et al. (2023), Remote Sens. 15:3781

Ejemplo resuelto: de la geometría a una primera altura

Paso	Cálculo	Resultado
Datos (tipo SAOCOM)	$\lambda = 23,5 \text{ cm} \cdot \text{órbita } 620 \text{ km} \cdot \theta = 35^\circ \cdot B_{\perp} = 1.000 \text{ m}$ (pasada repetida)	—
Distancia oblicua	$R \approx h / \cos \theta = 620 / \cos 35^\circ$	$R \approx 757 \text{ km}$
Número de onda vertical	$kz = 4\pi \cdot B_{\perp} / (\lambda \cdot R \cdot \sin \theta)$	$kz \approx 0,123 \text{ rad/m}$
Altura de ambigüedad	$\text{hamb} = 2\pi / kz$	$\text{hamb} \approx 51 \text{ m} \quad \checkmark \text{ apto para bosques de hasta } \sim 25\text{--}30 \text{ m}$
Altura “solo fase”	$\Delta\phi(\text{volumen-suelo}) = 0,60 \text{ rad} \rightarrow h = \Delta\phi / kz$	$h \approx 4,9 \text{ m}$
Corrección por modelo	si el centro de fase está a $0,55\text{--}0,75 \cdot h_v$ (según σ)	$h_v \approx 6,5\text{--}8,9 \text{ m}$

Lección del ejemplo: la “resta de fases” subestima sistemáticamente la altura porque el centro de fase está dentro del dosel, no en la copa. La inversión RVoG completa corrige esa subestimación estimando σ y $m(\omega)$ — es el paso 3 del algoritmo, no un lujo.

Valores calculados con las fórmulas de las láminas 5 y 13 (elaboración propia, 2026). $\Delta\phi = 0,60 \text{ rad}$ es un valor ilustrativo típico de bosque bajo-medio

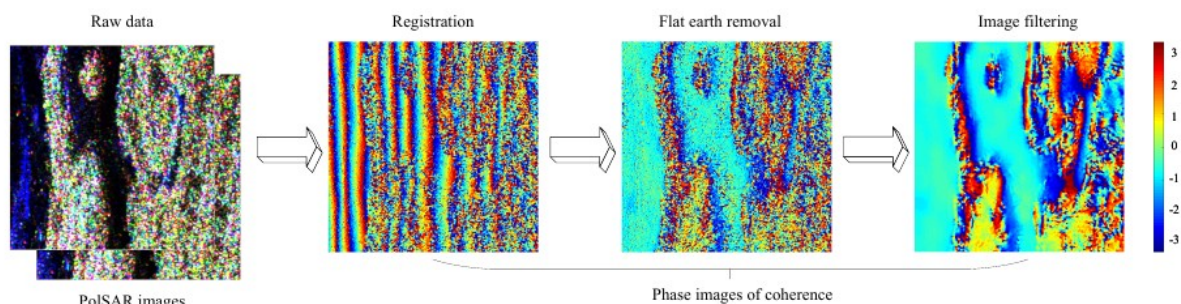
Los datos deben preservar fase, polarización y geometría

Elemento	Requisito	Por qué importa
Producto	Par SLC complejo	Las imágenes detectadas (solo amplitud) ya perdieron la fase: no sirven.
Polarización	Quad-pol preferible	Dual-pol restringe la región de coherencia y degrada la estimación de la recta.
Co-registro	Precisión subpíxel	Los mismos dispersores deben ocupar la misma celda en ambas imágenes.
Geometría	$B_{\perp}$ y kz en 2D	Sin kz espacial no hay conversión de fase a metros.
Tiempo	Separación corta (L: 8–16 días)	Reduce la decorrelación por viento, lluvia y cambios de humedad.
Auxiliares	DEM, máscara de bosque, referencia de validación	Control topográfico, recorte del dominio válido y evaluación del producto.

Un buen modelo no compensa datos con fase perdida o con fuerte decorrelación temporal.

Xing et al. (2023), Remote Sens. 15:3781 · Seppi et al. (2022), Remote Sens. 14:5652 · UAVSAR: uavsar.jpl.nasa.gov/technology

El preprocesamiento elimina geometría sin destruir coherencia



The intuitive view of data preprocessing.

Co-registro

Alinear master y slave con precisión subpíxel.

Tierra plana

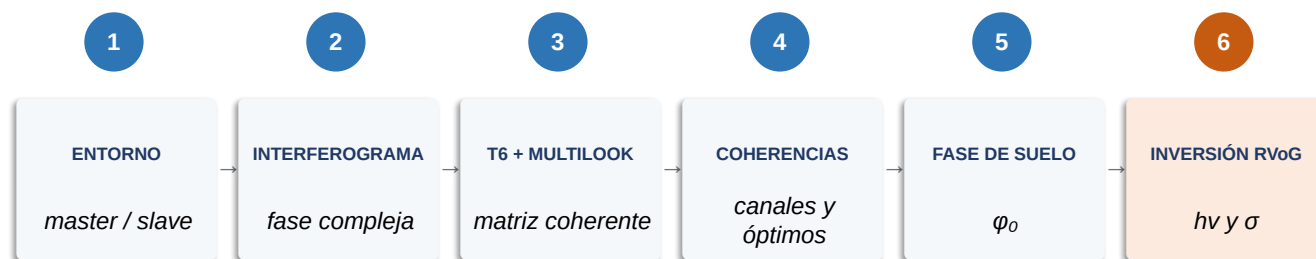
Retirar la rampa de fase debida a la geometría orbital.

Multilook / filtrado

Reducir varianza sin mezclar clases ni borrar bordes.

Figuras 2-3: Xing et al. (2023), Remote Sensing 15:3781, CC BY 4.0 — vista intuitiva del preprocesamiento InSAR

PolSARpro organiza la cadena en seis operaciones

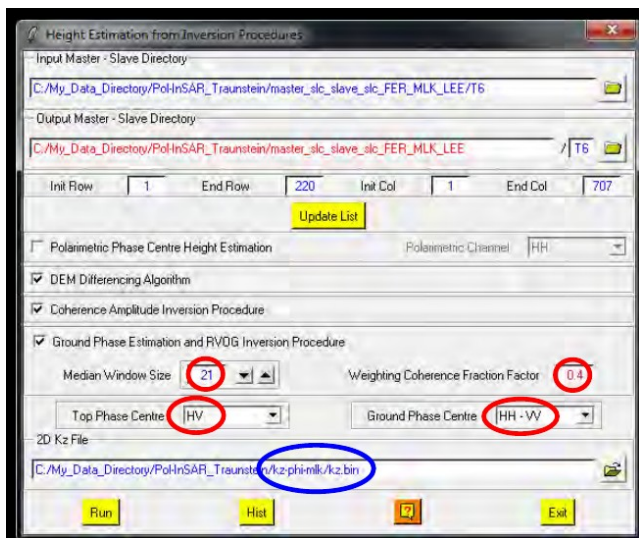


Resultado: un raster de altura $h\nu$ acompañado por coherencia, fase de suelo y parámetros de calidad — nunca la altura sola.

Versiones: la interfaz actual es PolSARpro v6 “Biomass Edition” (ESA); la lógica de menús coincide con: Process → Pol-InSAR Functionalities.

ESA PolSARpro v6 Biomass Edition (step.esa.int) · práctico ESA Pol-InSAR: Pottier & Ferro-Famil (2018)

La ventana de inversión reúne las decisiones físicas del modelo



Captura real del práctico ESA PolSARpro v5.1 (recortada para legibilidad): Pottier & Ferro-Famil (2018)

Ventana mediana: controla el compromiso ruido ↔ resolución espacial.

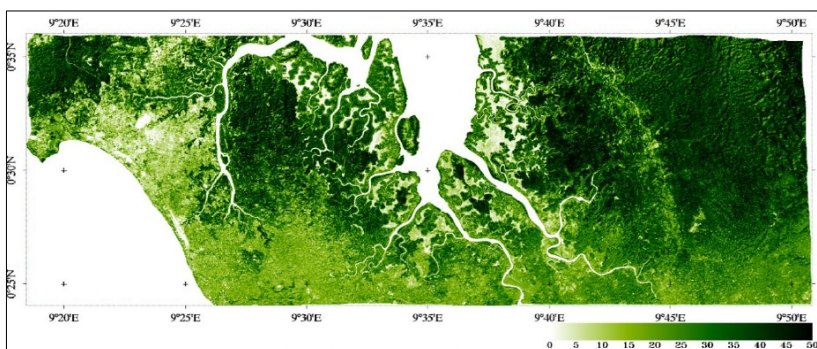
Top Phase Centre: canal que representa el volumen; típicamente HV o 2HV.

Ground Phase Centre: canal que aproxima el suelo; por ejemplo HH-VV.

2D kz file: convierte diferencias de fase en una escala vertical métrica.

Ruta: Process → Pol-InSAR Functionalities 2 → Forest Height Inversion Procedures

El mapa de altura solo vale donde el modelo y la coherencia son fiables



Entregable profesional: el mapa de altura + su máscara de validez + los rasters de calidad (coherencia, error de ajuste). Un mapa sin máscara es un mapa que "miente" en los bordes.

Coherencia: enmascarar $|y|$ bajo (fase no interpretable).

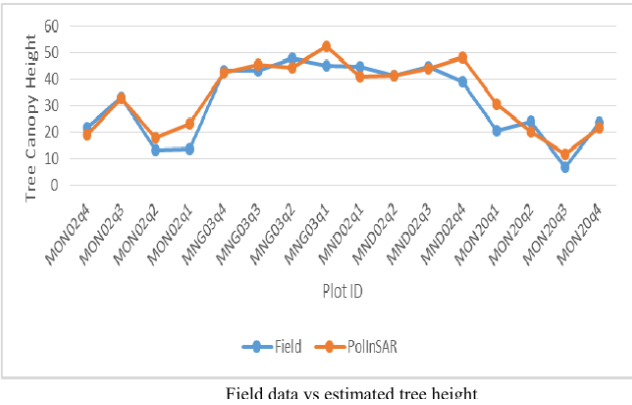
Rango físico: excluir alturas negativas o mayores que hamb.

Cobertura: retirar agua, no-bosque y áreas urbanas.

Terreno: revisar pendientes fuertes y fase topográfica residual.

Figura 7: altura del dosel del bosque de Mondah, Gabón — Babu & Kumar (2018), ISPRS Archives XLII-5:605, CC BY 4.0

La validación compara alturas a la misma escala espacial



Caso Mondah (Gabón): desviación media 3,75 m contra 16 parcelas de 0,25 ha — del mismo orden que los 3,8 m (RMSE) de la fusión InSAR L + GEDI a escala continental (Yu et al., 2025).

- 1 **Agregar** el mapa a parcelas o huellas lidar comparables (GEDI: ~25 m).
- 2 **Reportar** sesgo, RMSE, R² y tamaño de muestra — nunca solo R².
- 3 **Estratificar** por tipo de bosque, rango de altura y pendiente.
- 4 **Inspeccionar** saturación, atípicos y estructura espacial del error.

Una correlación alta no garantiza ausencia de sesgo: validar es buscar el error, no confirmar el éxito.

Referencias de validación hoy: GEDI L2A como pseudo-verdad-terreno masiva; parcelas para lo que GEDI no ve (sotobosque, pendientes).

Figura 9: Babu & Kumar (2018), CC BY 4.0 · Yu et al. (2025), ESSD 17:4397 · Dubayah et al. (2020), Sci. Remote Sens. 1:100002

El escenario 2026: cuatro misiones para la estructura del bosque

ESA (2025), Biomass first images · CONAE (SAOCOM) · NASA/ISRO (NISAR) · DLR (TanDEM-X) · Seppi et al. (2024), IEEE JSTARS 17:5001

Misión	Banda · λ	Interferometría	Polarización	Estado (2026)	Rol para altura de dosel
TanDEM-X (DLR)	X · 3,1 cm	Bistática de una pasada (sin decorrelación temporal)	Dual-pol	Operativa desde 2010	DEM global y altura por penetración X; base de modelos de dosel
SAOCOM-1A/B (CONAE)	L · 23,5 cm	Pasada repetida, 8–16 días; B ⊥ variable	Quad-pol	Operativa desde 2018/2020	PolInSAR de dosel; caso argentino (Seppi et al., 2024)
NISAR (NASA/ISRO)	L · 24 cm + S · 9 cm	Pasada repetida, 12 días, tubo controlado	Dual/quad (L)	Lanzada en 2025	InSAR sistemático global; series densas de coherencia
BIOMASS (ESA)	P · 69 cm	Pasada repetida, con fases tomográficas	Quad-pol	Lanzada en abril de 2025; primeras imágenes en junio de 2025	Tomografía y biomasa de bosque denso; primer SAR P espacial

Lo que era un experimento aerotransportado (AfriSAR, UAVSAR) es hoy una constelación multifrecuencia en órbita: X + L + P observando el mismo bosque.

SAOCOM: PolInSAR de dosel con datos propios de la región

Qué se probó

Coherencia InSAR L (SAOCOM) vs. C (Sentinel-1) sobre plantaciones manejadas en Argentina; luego, inversión PolInSAR de altura con adquisiciones quad-pol.

Qué se aprendió

En banda L los pares de 8–16 días conservan coherencia utilizable; la falta de tubo orbital controlado produce B ⊥ variables que permiten elegir pares con kz favorable.

Qué implicó

La cadena RVoG que ejecutamos en PolSARpro es directamente aplicable a datos SAOCOM quad-pol: mismo modelo, misma lógica de tres etapas, con el cuidado extra de la decorrelación temporal.

Por qué importa aquí: es la demostración con revisión de pares de que la técnica de esta clase funciona con el satélite argentino — y define las condiciones (pares cortos, quad-pol, kz adecuado) para intentarlo en nuestros propios sitios de estudio.

Seppi, López-Martínez & Joseau (2022), Remote Sens. 14:5652 · Seppi, López-Martínez & Joseau (2024), IEEE JSTARS 17:5001–5014

BIOMASS lleva la banda P al espacio: el paso siguiente de esta técnica

435 MHz

frecuencia — primer SAR en banda P en órbita

69 cm

longitud de onda: atraviesa el dosel denso

666 km

órbita heliosincrónica

12 m

antena reflectora desplegable

Cronología: Lanzamiento: 29 de abril de 2025. Primeras imágenes presentadas en el Living Planet Symposium, junio de 2025 (Bolivia, Brasil, Indonesia, Gabón). Primeros productos abiertos: 2025–2026.

Modos: Interferometría de pasada repetida y tomografía SAR (TomoSAR): perfiles verticales del bosque, no solo una altura promedio. La fase tomográfica reconstruye la estructura 3D.

Conexión con la clase: La cadena conceptual es la misma que acabamos de ejecutar: coherencias → modelo de volumen → inversión. BIOMASS la extiende de dos capas (RVoG) a un perfil continuo; la fusión con GEDI ya se ensaya para altura y biomasa (Liu et al., 2024; Wu et al., 2025).

ESA (2025): Biomass satellite returns striking first images · Liu et al. (2024), Int. J. Remote Sens. 45:3129 · Wu et al. (2025), Remote Sens. 17:2140

Síntesis: la altura emerge de una cadena, no de una fórmula

Fase

La diferencia interferométrica aporta la escala vertical mediante kz .

Polarización

La diversidad polarimétrica separa los centros de fase del suelo y del volumen.

Modelo

RVoG convierte las coherencias complejas en ϕ_0 , h_v , σ y $m(\omega)$.

Validación

Máscaras, parcelas y métricas determinan si el resultado es utilizable.

Verificación de los objetivos: ¿puede usted ya calcular kz y h_{amb} de un par dado, explicar qué significa cada parámetro RVoG, ejecutar la cadena en PolSARpro y defender la máscara de validez de su mapa? Si algo falla, esa es la lectura pendiente.

Hacia dónde sigue: multi-baseline y tomografía (BIOMASS), fusión con lidar GEDI, y series temporales de coherencia (NISAR). La cadena de esta clase es el fundamento de todas ellas.

Xing et al. (2023) · Yu et al. (2025) · ESA (2025)

SECCIÓN 11

Límites y cierre

Saturación, desafíos abiertos, síntesis de decisión y conclusiones

Saturación del backscatter: el límite físico

Por encima del umbral, más biomasa ya no produce más señal

Banda	Umbral aproximado	Implicancia para el gradiente bosque-estepa
X	< 20–30 t/ha	Solo vegetación muy rala; inadecuada para biomasa forestal.
C	~30–80 t/ha	Pastizal, matorral y ecotono abierto; satura en cualquier bosque.
L	~100–150 t/ha	Bosque abierto, ñirantales y transición; insuficiente en rodales maduros.
P	~200–300 t/ha	Mayor sensibilidad relativa en bosque denso; no elimina la saturación.

Advertencia metodológica: los umbrales dependen de la estructura del rodal, la humedad y la polarización: son órdenes de magnitud reportados en la literatura, no constantes universales. Fuente: Le Toan et al. (2011).

Limitaciones y desafíos abiertos

Lo que el SAR aún no resuelve solo: los frentes de trabajo del área

Saturación en bosque denso

Por encima del rango sensible de cada banda, la señal deja de crecer de forma útil. La banda P, PolInSAR/tomografía y la fusión con LiDAR amplían el rango y la información estructural, sin eliminar toda incertidumbre.

Humedad y eventos meteorológicos

Lluvia, nieve y rocío introducen variaciones de varios decibeles, espacialmente correlacionadas. Sin control meteorológico por escena, sesgan cualquier modelo.

Datos de campo escasos

Sin parcelas suficientes, actualizadas y bien distribuidas por el gradiente no hay calibración confiable. El dato in situ sigue siendo el recurso más caro y limitante.

Complejidad de procesamiento

InSAR y TomoSAR en montaña exigen DEM de calidad, corrección fina y pilas (*stacks*) coherentes: alto costo computacional y curva de aprendizaje pronunciada.

Síntesis: qué banda y qué modelo para cada ambiente

Guía de decisión para el gradiente bosque-estepa del norte de la Patagonia

Ambiente	Banda	Sensores	Enfoque de modelado
Bosque denso	P + LiDAR	BIOMASS + GEDI	Híbrido SAR-LiDAR; tomografía para estructura vertical
Bosque abierto / ñirantal	L	SAOCOM, NISAR, ALOS	RF o XGBoost con σ^0 , polarimetría y terreno
Matorral de transición	L + C	SAOCOM + Sentinel-1	Fusión multisensor con series temporales
Pastizal / estepa	C	Sentinel-1 (+ S-2)	Regresión o RF con VH multitemporal y humedad
Post-incendio	C + L	Sentinel-1 + SAOCOM	Cambios calibrados: $\Delta\sigma^0$ /coherencia + óptico; incertidumbre explícita

Criterio: elegir según biomasa esperada, relieve y frecuencia temporal requerida; validar siempre con datos de campo locales.

Conclusiones

Cuatro ideas para llevarse del curso

- 1

La física primero
La longitud de onda define qué parte del dosel se mide. Sin comprender los mecanismos de dispersión no hay modelo de biomasa interpretable ni transferible.
- 2

Una constelación complementaria
C (Sentinel-1C/D), L (SAOCOM, NISAR), P (BIOMASS) y LiDAR (GEDI/ICESat-2) se complementan a lo largo del gradiente; ninguna combinación elimina la necesidad de calibración local.
- 3

La IA vale lo que sus datos
Random Forest, XGBoost o CNN rinden solo con referencias de calidad: parcelas de campo, huellas LiDAR bien alineadas y validación cruzada espacial.
- 4

Del mapa a la gestión
Biomasa, perímetros, severidad y regeneración derivados de SAR pueden alimentar productos de gestión del fuego en Patagonia cuando incluyen validación, latencia e incertidumbre explícitas.

Bibliografía — referencias (1/11)

- Abdikan, S., Bayik, C., Sekertekin, A., Bektas Balcik, F., Karimzadeh, S., Matsuoka, M., & Balik Sanli, F. (2022). Burned area detection using multi-sensor SAR, optical, and thermal data in Mediterranean pine forest. *Forests*, 13(2), 347. <https://doi.org/10.3390/f13020347>
- Alarcon Aguirre, G., Miranda Fidhel, R. F., Ramos Enciso, D., Canahuire Robles, R., Rodríguez Achata, L., & Garate Quispe, J. (2022). Burn severity assessment using Sentinel-1 SAR in the southeast Peruvian Amazon: A case study of Madre de Dios. *Fire*, 5(4), 94. <https://doi.org/10.3390/fire5040094>
- Alaska Satellite Facility DAAC. (2026, July 21). NISAR L-band data now publicly available. <https://forum.earthdata.nasa.gov/viewtopic.php?t=8068>
- An, K., Jones, C. E., & Lou, Y. (2024). Assessment of pre- and post-fire fuel availability for wildfire management based on L-band polarimetric SAR. *Earth and Space Science*, 11, e2023EA002943. <https://doi.org/10.1029/2023EA002943>
- Attema, E. P. W., & Ulaby, F. T. (1978). Vegetation modeled as a water cloud. *Radio Science*, 13(2), 357–364. <https://doi.org/10.1029/RS013i002p00357>

Bibliografía — referencias (2/11)

- Babu, A. y Kumar, S. (2018). PolInSAR coherence-based decomposition modelling for scattering characterization: a case study in Mondah Forest, Gabon. *ISPRS Archives*, XLII-5, 605–611. doi:10.5194/isprs-archives-XLII-5-605-2018
- Ban, Y., Zhang, P., Nascetti, A., Bevington, A. R., & Wulder, M. A. (2020). Near real-time wildfire progression monitoring with Sentinel-1 SAR time series and deep learning. *Scientific Reports*, 10, 1322. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-56967-x>
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45, 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Brenning, A. (2012). Spatial cross-validation and bootstrap for the assessment of prediction rules in remote sensing: The R package sperrorest. *IGARSS 2012*, 5372–5375. <https://doi.org/10.1109/IGARSS.2012.6352393>
- Cameron, W. L., Youssef, N. N., & Leung, L. K. (1996). Simulated polarimetric signatures of primitive geometrical shapes. *IEEE TGRS*, 34(3), 793–803.
- Campbell, M. J., Dennison, P. E., Kerr, K. L., Brewer, S. C., & Anderegg, W. R. L. (2021). Scaled biomass estimation in woodland ecosystems: Testing the individual and combined capacities of satellite multispectral and lidar data. *Remote Sensing of Environment*, 262, 112511. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112511>

Bibliografía — referencias (3/11)

- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of KDD '16*, 785–794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- Chhabra, A., Rüdiger, C., Yebra, M., Jagdhuber, T., & Hilton, J. (2022). RADAR-vegetation structural perpendicular index (R-VSPI) for the quantification of wildfire impact and post-fire vegetation recovery. *Remote Sensing*, 14(13), 3132. <https://doi.org/10.3390/rs14133132>
- Cloude, S. R., & Pottier, E. (1997). An entropy based classification scheme for land applications of polarimetric SAR. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 35(1), 68–78.
- Cloude, S. R. y Papathanassiou, K. P. (2003). Three-stage inversion process for polarimetric SAR interferometry. *IEEE Proceedings — Radar, Sonar and Navigation*, 150(3), 125–134. doi:10.1049/ip-rsn:20030449
- De Luca, G., Silva, J. M. N., & Modica, G. (2021). A workflow based on Sentinel-1 SAR data and open-source algorithms for unsupervised burned area detection in Mediterranean ecosystems. *GIScience & Remote Sensing*, 58(4), 516–541. <https://doi.org/10.1080/15481603.2021.1907896>
- Del Valle, H., Sione, W. F., & Aceñolaza, P. G. (2022). Wetland fire assessment and monitoring in the Paraná River Delta, using radar and optical data for burnt area mapping. *Fire*, 5(6), 190. <https://doi.org/10.3390/fire5060190>

Bibliografía — referencias (4/11)

- Dorado-Roda, I., Pascual, A., Godinho, S., Silva, C. A., Botequim, B., Rodríguez-Gonzálvez, P., González-Ferreiro, E., & Guerra-Hernández, J. (2021). Assessing the accuracy of GEDI data for canopy height and aboveground biomass estimates in Mediterranean forests. *Remote Sensing*, 13(12), 2279. <https://doi.org/10.3390/rs13122279>
- Dubayah, R. et al. (2020). The Global Ecosystem Dynamics Investigation: high-resolution laser ranging of the Earth's forests and topography. *Science of Remote Sensing*, 1, 100002. doi:10.1016/j.srs.2020.100002
- European Space Agency. (2024). SNAP — Sentinel Application Platform, Sentinel-1 Toolbox: procesamiento polarimétrico. <http://step.esa.int>
- European Space Agency. (2025). Biomass satellite returns striking first images of forests and more; Biomass' first open data products now available. <https://www.esa.int>
- European Space Agency. (2025). SNAP 13.0.0: Sentinel Application Platform. <https://step.esa.int/main/download/snap-download/2/>
- European Space Agency. (2026a). Biomass data products. <https://earth.esa.int/eogateway/missions/biomass/data>

Bibliografía — referencias (5/11)

- European Space Agency. (2026b, January 26). ESA's Biomass goes live with data now open to all. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/Biomass
- European Space Agency. (2026c, June 24). Sentinel-1C/1D final orbital configuration achieved. <https://sentinels.copernicus.eu/-/sentinel-1c/1d-final-orbital-configuration-achieved>
- Florath, J., & Keller, S. (2022). Supervised machine learning approaches on multispectral remote sensing data for a combined detection of fire and burned area. *Remote Sensing*, 14(3), 657. <https://doi.org/10.3390/rs14030657>
- Flores-Anderson, A. I., Herndon, K. E., Thapa, R. B., & Cherrington, E. (Eds.). (2019). SAR handbook: Comprehensive methodologies for forest monitoring and biomass estimation. SERVIR. <https://doi.org/10.25966/nr2c-s697>
- Freeman, A., & Durden, S. L. (1998). A three-component scattering model for polarimetric SAR data. *IEEE TGRS*, 36(3), 963–973. <https://doi.org/10.1109/36.673687>
- Kellner, J. R., Armston, J., & Duncanson, L. (2023). Algorithm theoretical basis document for GEDI footprint aboveground biomass density. *Earth and Space Science*, 10, e2022EA002516. <https://doi.org/10.1029/2022EA002516>

Bibliografía — referencias (6/11)

- Krogager, E. (1990). New decomposition of the radar target scattering matrix. *Electronics Letters*, 26(18), 1525–1527.
- Lang, N. et al. (2023). A high-resolution canopy height model of the Earth. *Nature Ecology & Evolution*, 7, 1778–1789. [doi:10.1038/s41559-023-02206-6](https://doi.org/10.1038/s41559-023-02206-6)
- Le Toan, T., Quegan, S., Davidson, M., et al. (2011). The BIOMASS mission: Mapping global forest biomass to better understand the terrestrial carbon cycle. *Remote Sensing of Environment*, 115(11), 2850–2860. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.03.020>
- Lee, J.-S., & Pottier, E. (2009). *Polarimetric Radar Imaging: From Basics to Applications*. CRC Press, Boca Raton.
- Liu, A., Cheng, X., & Chen, Z. (2021). Performance evaluation of GEDI and ICESat-2 laser altimeter data for terrain and canopy height retrievals. *Remote Sensing of Environment*, 264, 112571. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112571>
- Liu, X., Neigh, C. S. R., Pardini, M. y Forkel, M. (2024). Estimating forest height and above-ground biomass in tropical forests using P-band TomoSAR and GEDI observations. *International Journal of Remote Sensing*, 45(9), 3129–3148. [doi:10.1080/01431161.2024.2343134](https://doi.org/10.1080/01431161.2024.2343134)

Bibliografía — referencias (7/11)

- Luft, H., Schillaci, C., Ceccherini, G., Vieira, D., & Lipani, A. (2022). Deep learning based burnt area mapping using Sentinel 1 for the Santa Cruz Mountains Lightning Complex (CZU) and Creek Fires 2020. *Fire*, 5(5), 163. <https://doi.org/10.3390/fire5050163>
- NASA Global Ecosystem Dynamics Investigation. (2023). GEDI Level 4B gridded aboveground biomass density algorithm theoretical basis document, Version 2.0. <https://gedi.umd.edu/dataproducts/documents/>
- NASA Land Processes DAAC. (2021a). GEDI L2A elevation and height metrics data global footprint level, Version 2 [Data set]. https://doi.org/10.5067/GEDI/GEDI02_A.002
- NASA Land Processes DAAC. (2021b). GEDI L2B canopy cover and vertical profile metrics data global footprint level, Version 2 [Data set]. https://doi.org/10.5067/GEDI/GEDI02_B.002
- NASA NSIDC DAAC. (2023). ATLAS/ICESat-2 L3A land and vegetation height, Version 6 [Data set]. <https://doi.org/10.5067/ATLAS/ATL08.006>
- NASA ORNL DAAC. (2022). GEDI L4A footprint level aboveground biomass density, Version 2.1 [Data set]. <https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2056>
- NASA ORNL DAAC. (2023). GEDI L4B gridded aboveground biomass density, Version 2.1 [Data set]. <https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2299>

Bibliografía — referencias (8/11)

- National Aeronautics and Space Administration. (s.f.). NISAR mission overview. <https://science.nasa.gov/mission/nisar/mission-overview/>
- National Snow and Ice Data Center. (s.f.). ICESat-2 data products: ATL08 land and vegetation height. <https://nsidc.org/data/icesat-2/products>
- Ni, W., Zhang, Z., & Sun, G. (2021). Assessment of slope-adaptive metrics of GEDI waveforms for estimations of forest aboveground biomass over mountainous areas. *Journal of Remote Sensing*, 2021, 9805364. <https://doi.org/10.34133/2021/9805364>
- Papathanassiou, K. P. y Cloude, S. R. (2001). Single-baseline polarimetric SAR interferometry. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 39(11), 2352–2363. doi:10.1109/36.964971
- Potapov, P., Li, X., Hernandez-Serna, A., Tyukavina, A., Hansen, M. C., Kommareddy, A., Pickens, A., Turubanova, S., Tang, H., Silva, C. E., Armston, J., Dubayah, R., Blair, J. B., & Hofton, M. (2021). Mapping global forest canopy height through integration of GEDI and Landsat data. *Remote Sensing of Environment*, 253, 112165. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112165>
- Pottier, E., Ferro-Famil, L., et al. (2009). PolSARpro V4.0: Educational toolbox for polarimetric and interferometric SAR data processing. ESA SP-668.

Bibliografía — referencias (9/11)

- Pottier, E. y Ferro-Famil, L. (2018). Pol-InSAR Forest Lecture & Practical. ESA Advanced Land Training Course. <https://eo4society.esa.int>
- Rosen, P. A., Hensley, S., Joughin, I. R., Li, F. K., Madsen, S. N., Rodríguez, E. y Goldstein, R. M. (2000). Synthetic aperture radar interferometry. *Proceedings of the IEEE*, 88(3), 333–382. doi:10.1109/5.838084
- Seppi, S. A., López-Martínez, C. y Joseau, M. J. (2022). Assessment of L-band SAOCOM InSAR coherence and its comparison with C-band. *Remote Sensing*, 14(22), 5652. doi:10.3390/rs14225652
- Seppi, S. A., López-Martínez, C. y Joseau, M. J. (2024). An assessment of SAOCOM L-band PolInSAR capabilities for canopy height estimation over managed forests in Argentina. *IEEE JSTARS*, 17, 5001–5014. doi:10.1109/JSTARS.2024.3363435
- Shendryk, Y. (2022). Fusing GEDI with earth observation data for large-area aboveground biomass mapping. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 115, 103108. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.103108>
- Sun, G., Ranson, K. J., Guo, Z., Zhang, Z., Montesano, P., & Kimes, D. (2011). Forest biomass mapping from lidar and radar synergies. *Remote Sensing of Environment*, 115(11), 2906–2916. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.03.021>

Bibliografía — referencias (10/11)

- Tanase, M. A., Kennedy, R., & Aponte, C. (2015). Radar Burn Ratio for fire severity estimation at canopy level. *Remote Sensing of Environment*, 170, 14–31. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.08.025>
- Touzi, R. (2007). Target scattering decomposition in terms of roll-invariant target parameters. *IEEE TGRS*, 45(1), 73–84.
- Treuhaft, R. N. y Siqueira, P. R. (2000). Vertical structure of vegetated land surfaces from interferometric and polarimetric radar. *Radio Science*, 35(1), 141–177. doi:10.1029/1999RS900108
- Vangi, E., D'Amico, G., Francini, S., & Chirici, G. (2023). GEDI4R: An R package for NASA's GEDI Level 4A data. *Earth Science Informatics*, 16, 1109–1117. <https://doi.org/10.1007/s12145-022-00915-3>
- Wang, C., Zhang, W., Ji, Y., Marino, A., Li, C., Wang, L., Zhao, H., & Wang, M. (2024). Estimation of aboveground biomass for different forest types using data from Sentinel-1, Sentinel-2, ALOS PALSAR-2, and GEDI. *Forests*, 15(1), 215 (véase corrección: *Forests*, 15(3), 401). <https://doi.org/10.3390/f15010215>

Bibliografía — referencias (11/11)

Wu, C. et al. (2025). P-band PolInSAR sub-canopy terrain retrieval in tropical forests. Remote Sensing, 17(13), 2140. doi:10.3390/rs17132140

Xing, X. et al. (2023). A review of forest height inversion by PolInSAR: theory, advances and perspectives. Remote Sensing, 15(15), 3781. doi:10.3390/rs15153781

Yamaguchi, Y., Moriyama, T., Ishido, M., & Yamada, H. (2005). Four-component scattering model for polarimetric SAR image decomposition. IEEE TGRS, 43(8), 1699–1706.

Yu, Y., Lei, Y., Siqueira, P. et al. (2025). Large-scale forest stand height mapping using L-band spaceborne repeat-pass InSAR and GEDI lidar. Earth System Science Data, 17, 4397–4429. doi:10.5194/essd-17-4397-2025

Zhang, B. et al. (2024). A multi-baseline forest height estimation method combining analytic and geometric expression of the RVoG model. Forests, 15(9), 1496. doi:10.3390/f15091496

Zhang, Q., Ge, L., Zhang, R., Metternicht, G. I., Du, Z., Kuang, J., & Xu, M. (2021). Deep-learning-based burned area mapping using the synergy of Sentinel-1&2 data. Remote Sensing of Environment, 264, 112575. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112575>

Glosario de acrónimos

AfriSAR Campaña aerotransportada ESA/NASA en Gabón (2016) para preparar BIOMASS	LOS Línea de visión del radar (Line Of Sight)
B_⊥ Línea de base perpendicular entre las dos trayectorias	NISAR Misión NASA/ISRO SAR bandas L y S (lanzada en 2025)
BIOMASS Misión ESA Earth Explorer 7, SAR banda P (lanzada en 2025)	PolInSAR Interferometría SAR polarimétrica
CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Argentina)	PolSAR SAR polarimétrico
DEM Modelo digital de elevación (Digital Elevation Model)	PolSARpro Toolbox de ESA para procesamiento PolSAR/PolInSAR
ESA Agencia Espacial Europea	RMSE Raíz del error cuadrático medio
GEDI Global Ecosystem Dynamics Investigation — lidar en la ISS	RVoG Random Volume over Ground: modelo de dos capas
HH · HV · VV Canales de polarización (transmitida · recibida): horizontal/vertical	SAOCOM Satélite Argentino de Observación COon Microondas (banda L)
hamb Altura de ambigüedad: $2\pi/ k_z $	SAR Radar de apertura sintética
InSAR Interferometría SAR: comparación de fases entre adquisiciones	SLC Single Look Complex: producto complejo con fase preservada
kz Número de onda vertical (rad/m)	TomoSAR Tomografía SAR: reconstrucción del perfil vertical